

电化学能源

化学化工学院

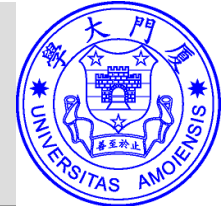
赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

<http://jbzhao.xmu.edu.cn/>

锂离子电池的安全性

No safety, no business!



锂离子电池的安全性试验

- 过充电、过放电、连续充电
- 内部短路(钉穿刺)、外部短路
- 加热试验(130、150° C)、微波加热
- 压坏试验、落下试验
- 震动实验、低压试验...

$$Q(\text{发热}) = \int I^2 R dt + (\text{负极还原反应}) + (\text{正极氧化反应})$$

温度上升

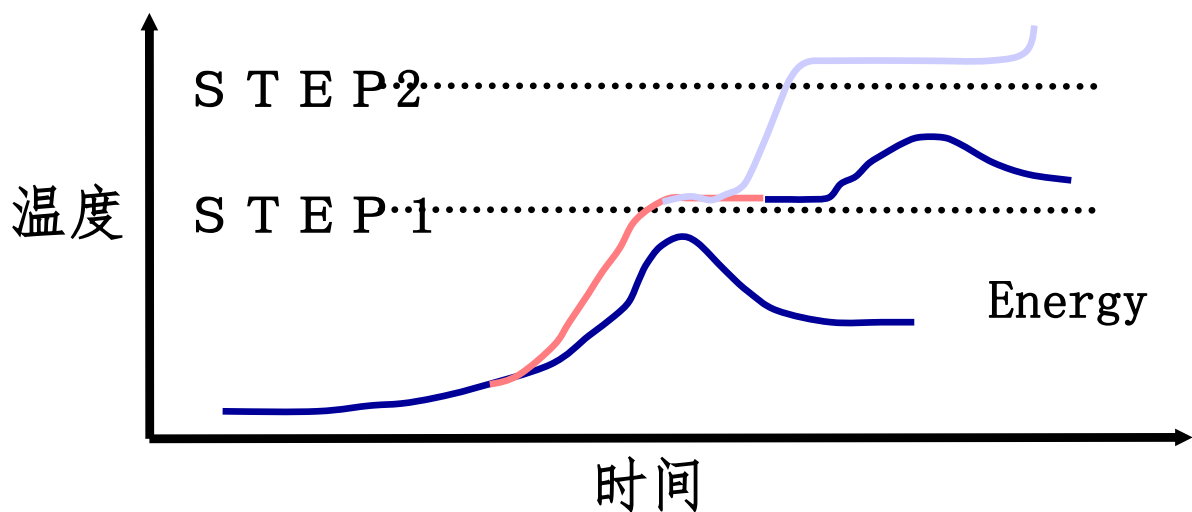
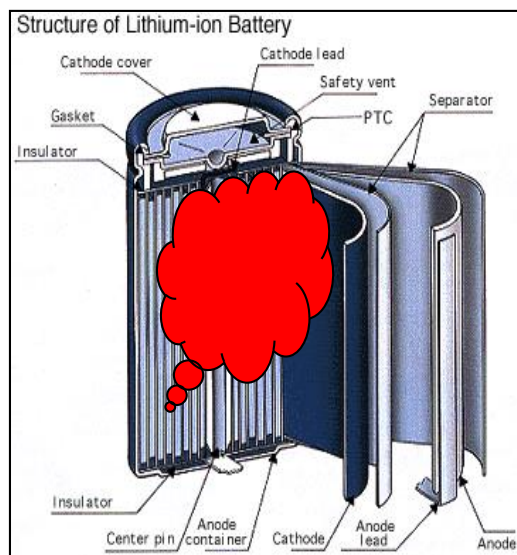
$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{C_{\text{cell}}} \left[\frac{\partial Q(\text{发热})}{\partial t} - \lambda \Delta T \right] - (\text{散热})$$

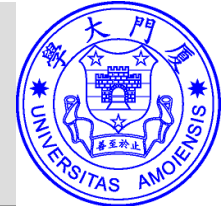
发热速度

热传导

减小内阻

减小间距





1) 抑制内部短路

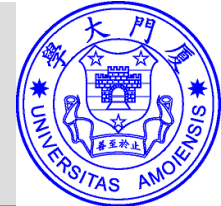
诱发因子(trigger)的彻底排除
短路面积扩大的防止

2) 防止达到上限温度

电池能量小(热失控前能量释放)
散热速度大于发热速度速度(短路限制)

3) 达不到上限温度的散热构造

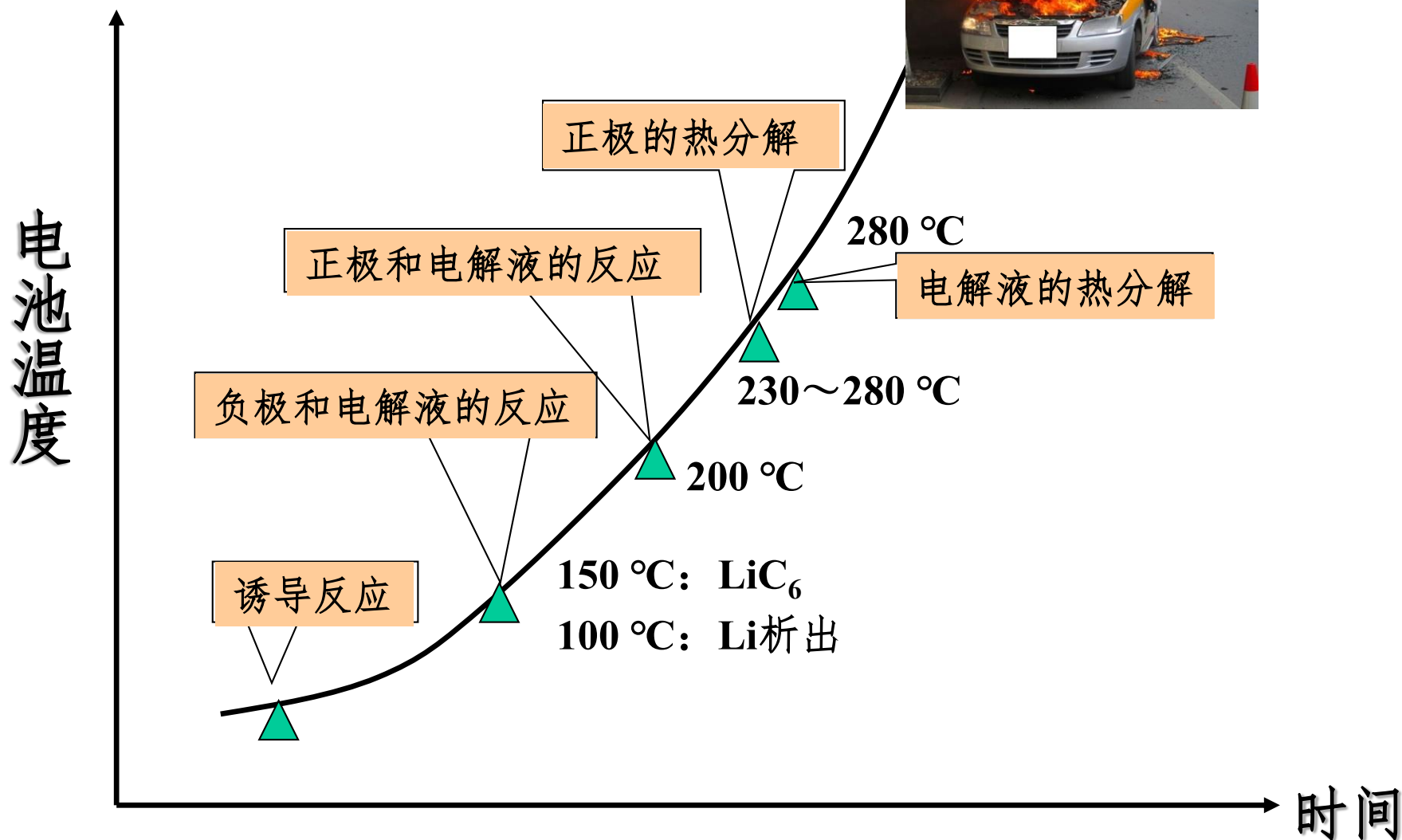
电池的大小、形状(圆柱、方型)
大型电池: 软包有利



从电池的角度

- 1) 电极设计/电芯设计
- 2) 高性能隔膜
- 3) 材料的选择
⇒活性物质和各种助剂的品质管理
- 4) 功能性电解液
- 5) 生产技术的改进

电池自身的安全性



如何抑制这些反应是保证电池安全的关键!



生产技术：化学方法



材料选择：化学方法

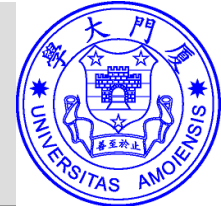


安全机构：物理方法



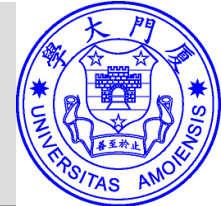
综合对策

放热总量&放热速度！！！！



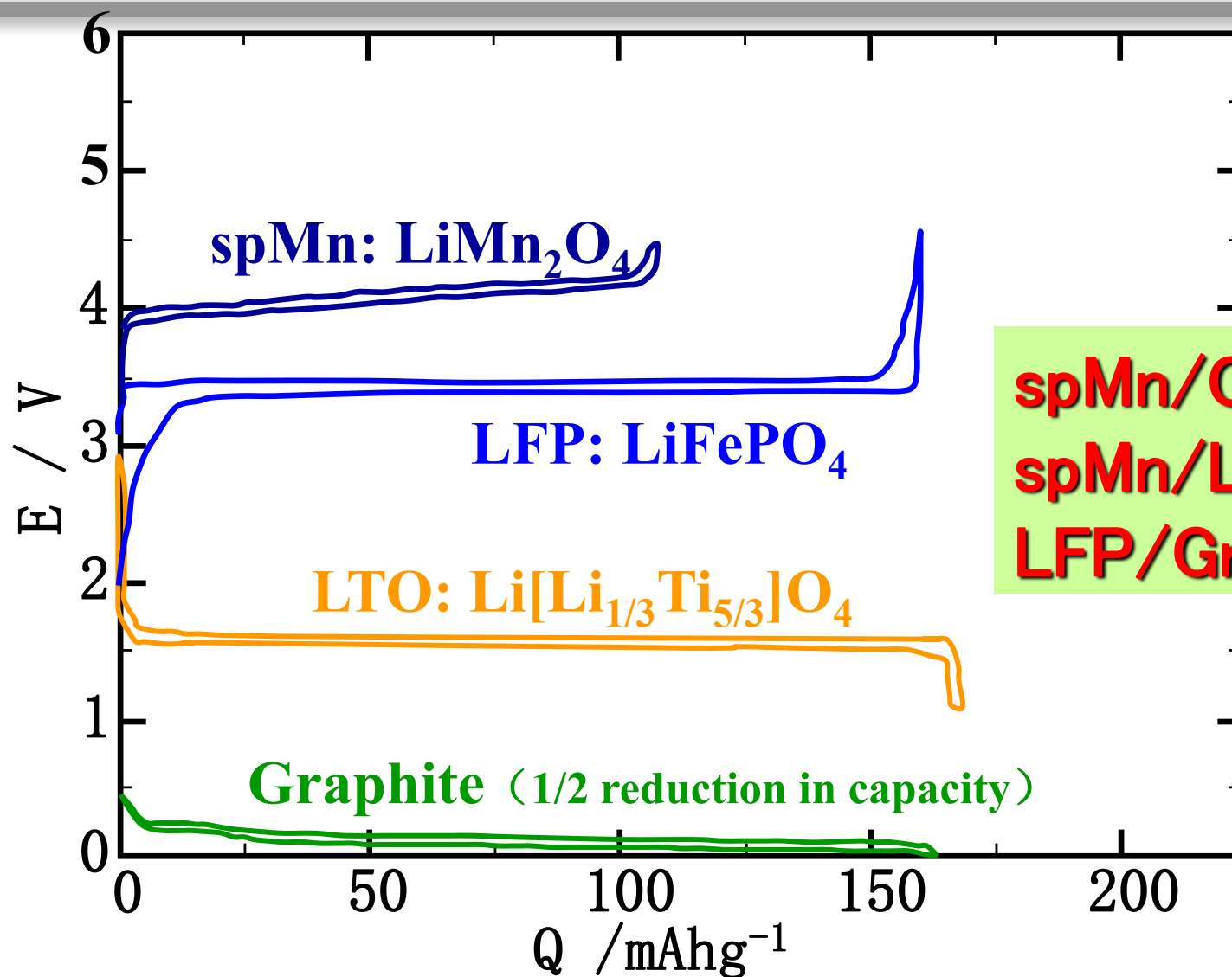
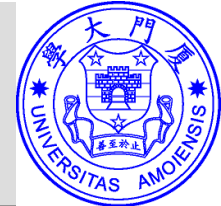
金属粉末和水是锂离子电池的大敌！

- 1) 制造过程中金属混入的防止**
- 2) 制造过程中的气氛控制（水分）**
- 3) 导电粉尘的去除（纳米炭粉）**
- 4) 电池壳体的信赖性**
- 5) 保证产品一致性的生产技术**



氧化性 + 催化活性

正极材料对锂电池的安全有着重要的影响。随着温度的升高，材料的晶型可能会发生扭曲释放出氧气，这些氧气会与电解液反应放出部分热量，这些热量会使温度进一步升高，从而使材料构造进一步不安定，甚至会变成氧化物（尤其是层状材料），释放出大量的氧气，这些氧气会继续氧化电解液，放热，温度继续升高，最终可能会导致热失控。

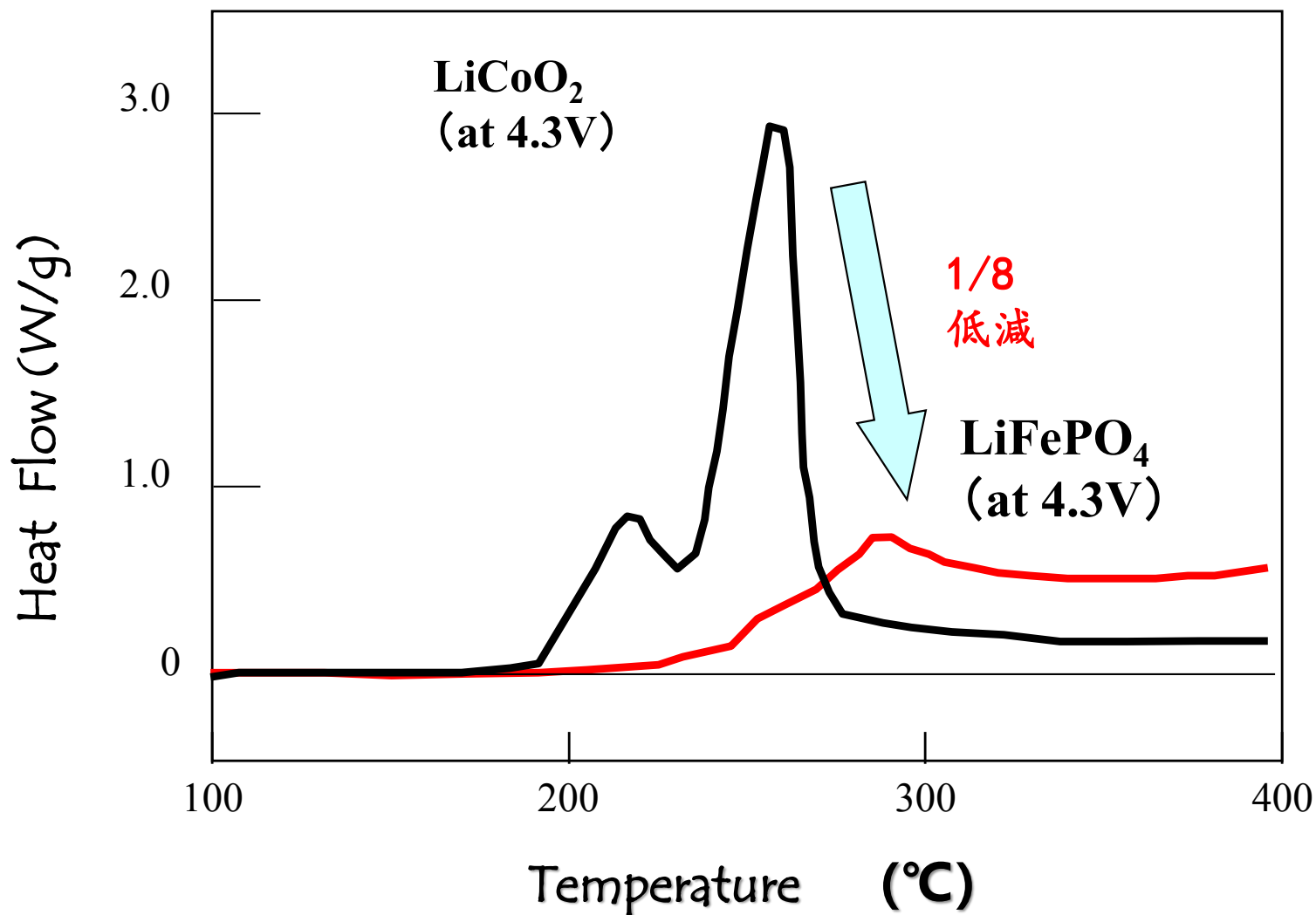


spMn/Graphite
spMn/LTO
LFP/Graphite

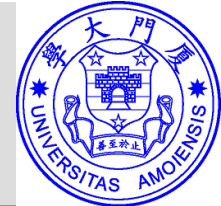
动力用电池 · 大型电池多采用spMn和 LFP;
三元系电池是今后发展的方向!

正极材料的热稳定性：DSC & ARC

热稳定性：发热总量和开始发热时间

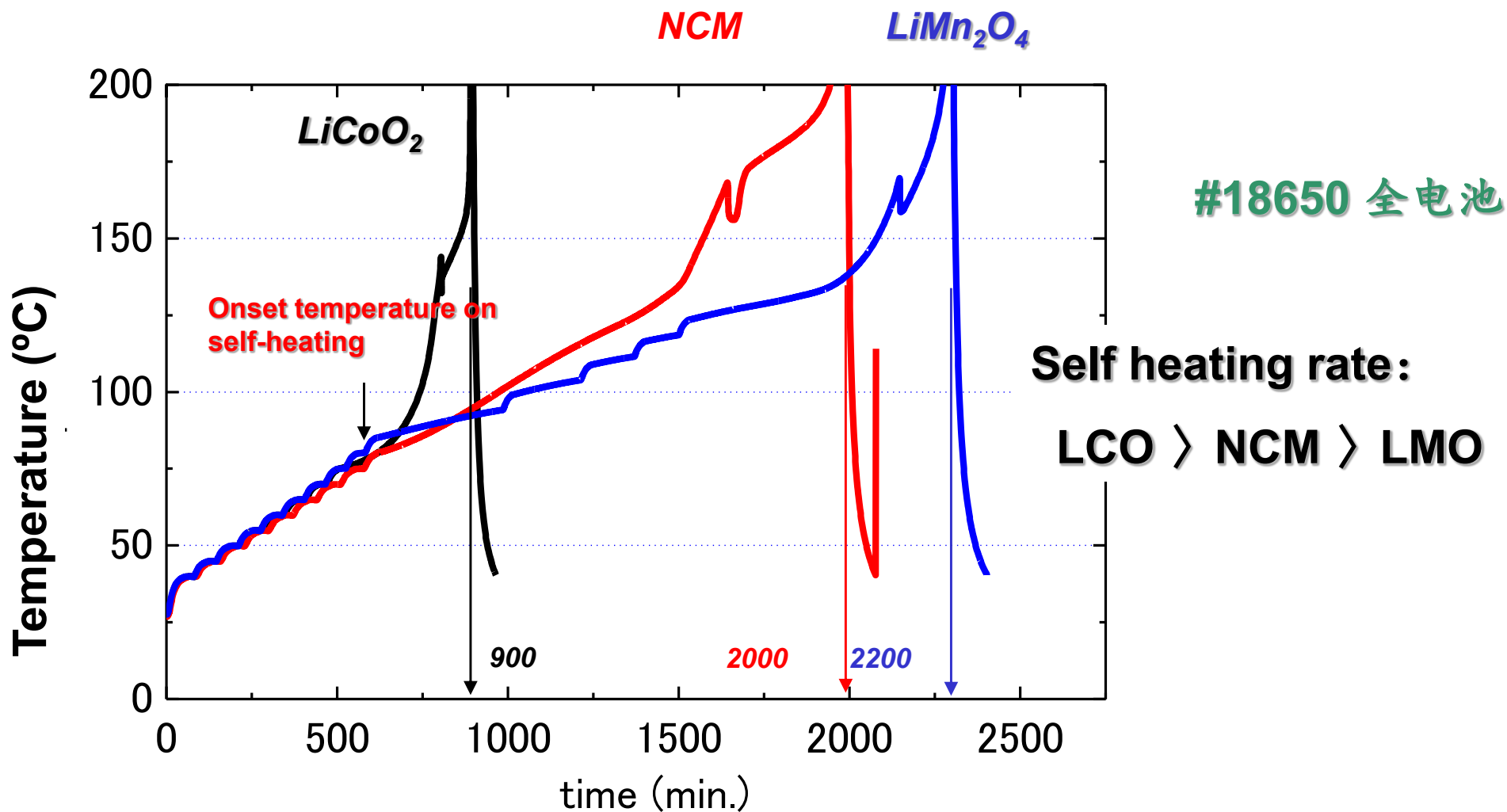


磷酸铁锂 (LFP) 的高安全性和高热稳定性！



13 Thermal behavior of charged LIB

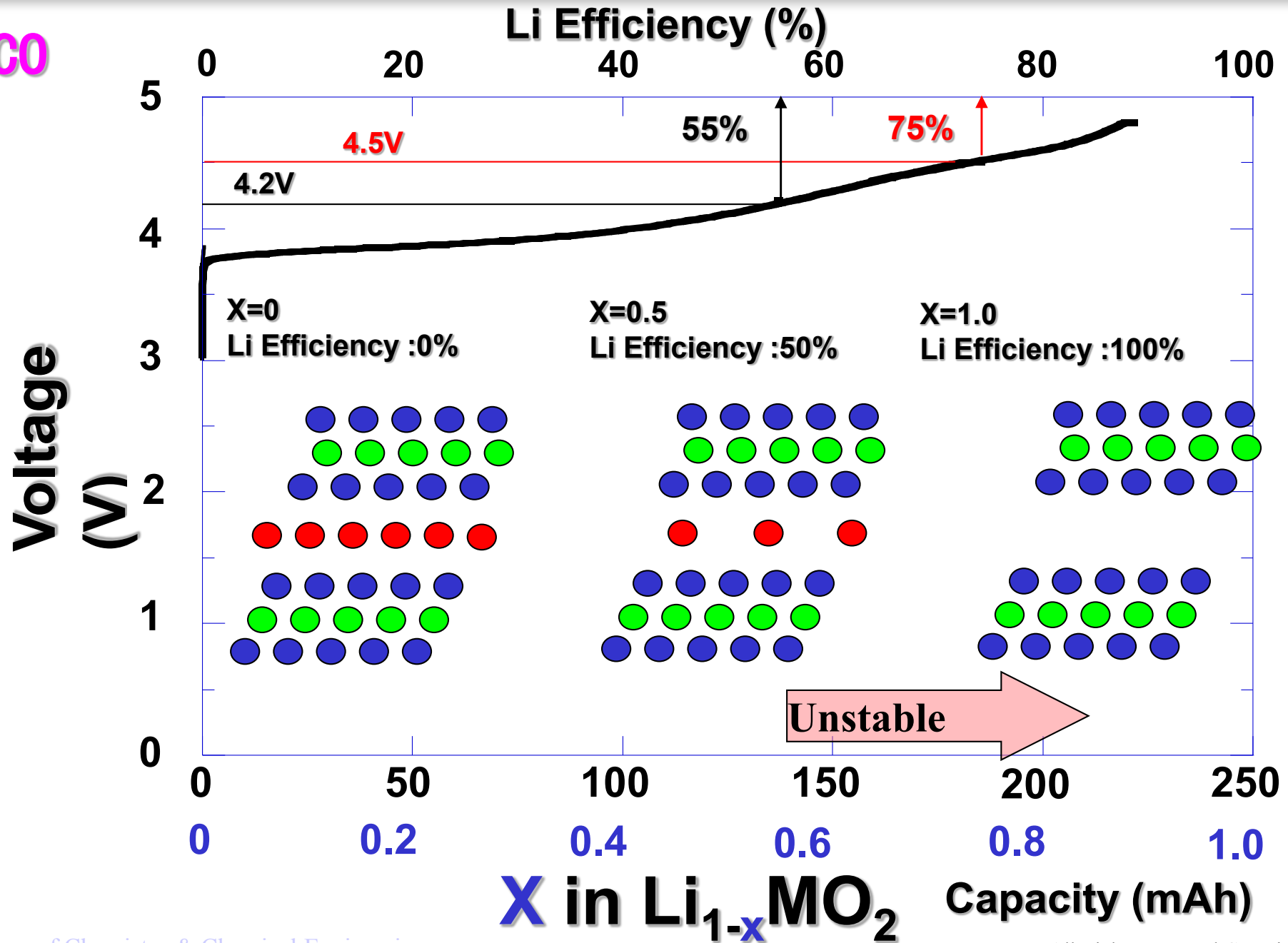
Accelerating Rate Calorimeter (ARC)



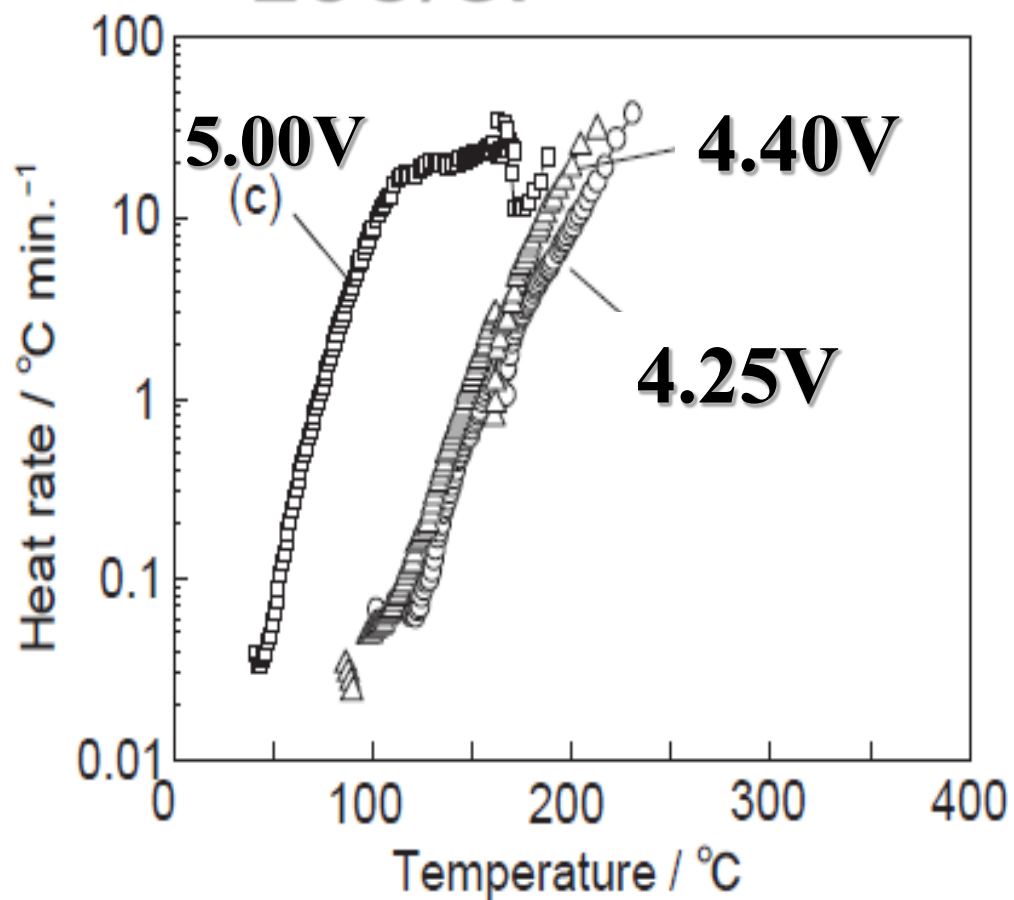
- Higher temperature causes thermal runaway of battery.
- Spinel Mn battery shows the best performance in terms of the thermal stability.

14 正极过充电时的材料不稳定性

LCO

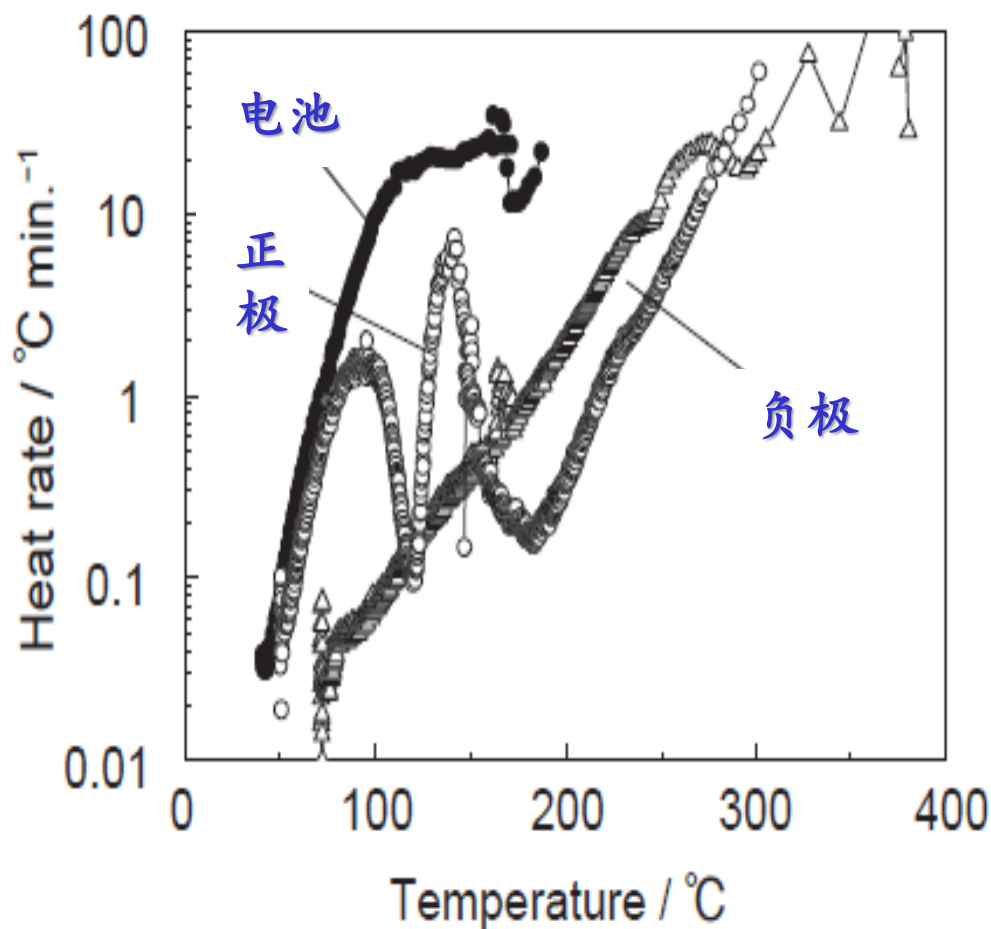


LCO/Gr



不同充电状态下的LCO/Gr电池
加热时的自发热速度

Accelerating Rate Calorimeter (ARC)



充电到5.0V的LCO/Gr电池与其
正负极加热时的自发热速度

Self-heating rate

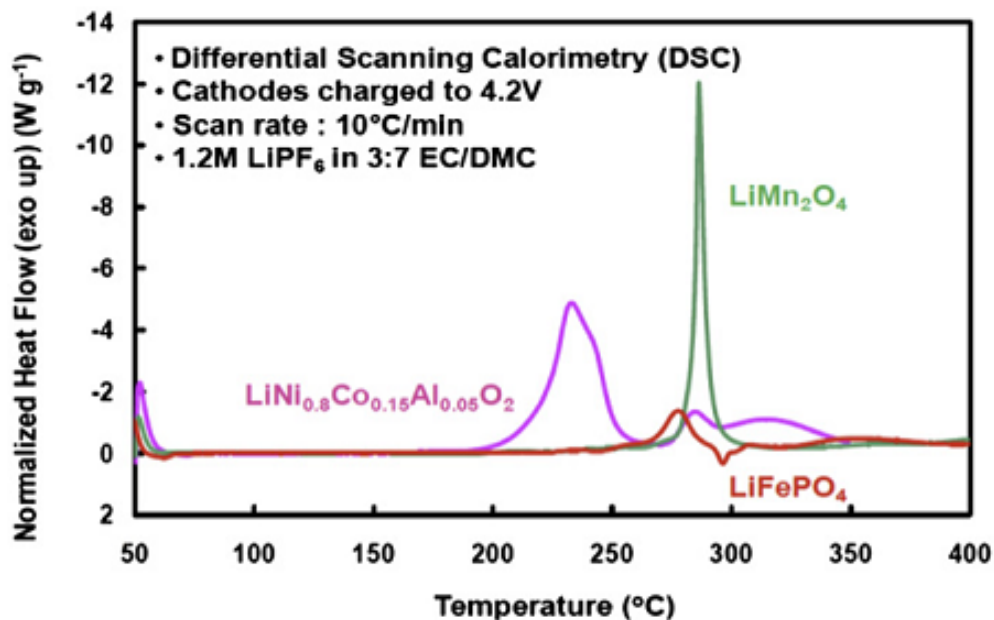


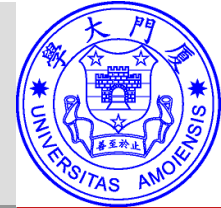
Fig. 10. DSC spectra of over charged layered, spinel and olivine cathodes with traces of 1.2 mol L^{-1} LiPF_6 in EC-EMC (3:7) electrolyte at $10^\circ\text{C min}^{-1}$.

Cathode material	Onset T ($^\circ\text{C}$)	Overall ΔH (J g^{-1})
$\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.15}\text{Al}_{0.05}\text{O}_2$	170	-941
LiMn_2O_4	264	-439
LiFePO_4	245	-250

LiFePO_4 相对于 LiMn_2O_4 和 $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.15}\text{Al}_{0.05}\text{O}_2$ 放热量最少，热稳定性最好，主要是因为 P-O 键的键能很大，使得 LFP 只会相转化到 FePO_4 ，很难进一步转化到金属氧化物，有文献报道完全充电的 LFP 到 600°C 才会有明显的氧气释放。

Enhanced thermal safety and high power performance of carbon-coated LiFePO_4 olivine cathode for Li-ion batteries

K. Zaghib^{a,*}, J. Dubé^a, A. Dallaire^a, K. Galoustov^a, A. Guerfi^a, M. Ramanathan^b, A. Benmayza^b, J. Prakash^{b,**}, A. Mauger^c, C.M. Julien^d



商业化的负极材料**一般为石墨**，因为石墨具有来源广，价格便宜的优势。电池安全的研究认为一个锂电池发生热失控的第一步就是负极材料与电解液的反应，使温度升高，然后易燃烧的有机电解液进一步增加了电池的危险性。

主要问题点：

1) 金属锂的析出

2) 还原性：

C_6Li 与粘结剂、电解液的反应

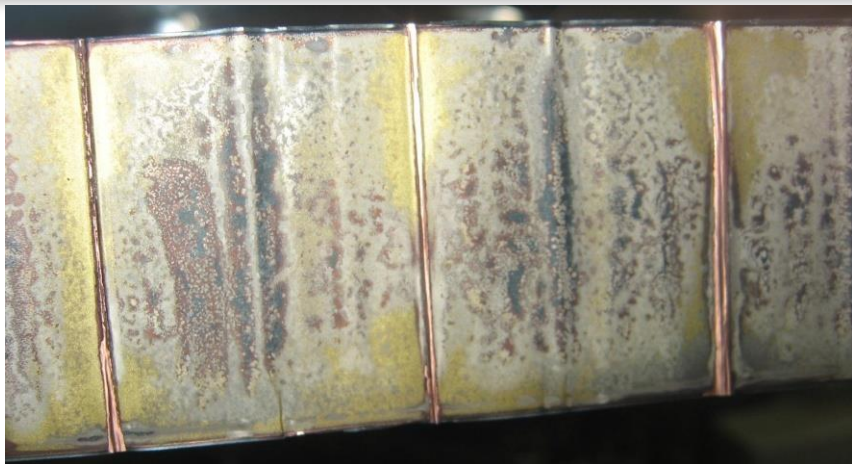
嵌锂的石墨与电解液发生的**放热反应**可以归结为以下几点：

- 1、SEI膜的形成；
- 2、SEI膜与嵌锂的石墨发生反应；
- 3、电解液的热分解；
- 4、SEI膜与电解液反应产物的热分解

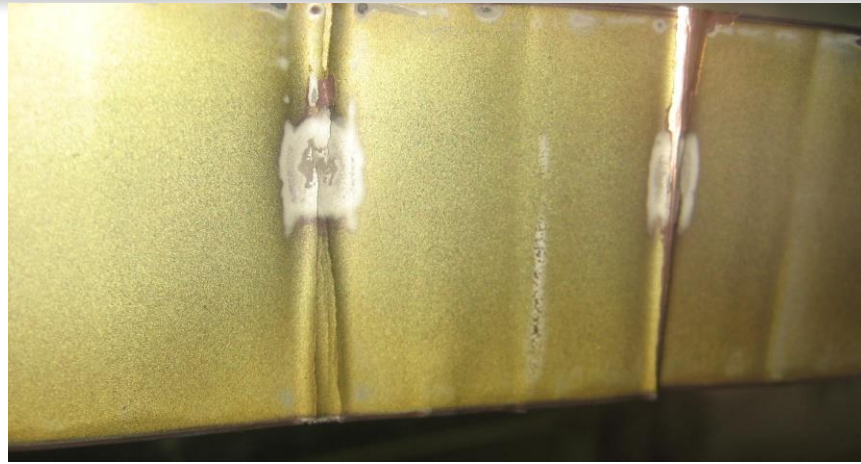
有一个**吸热反应**：

SEI膜与电解液的反应

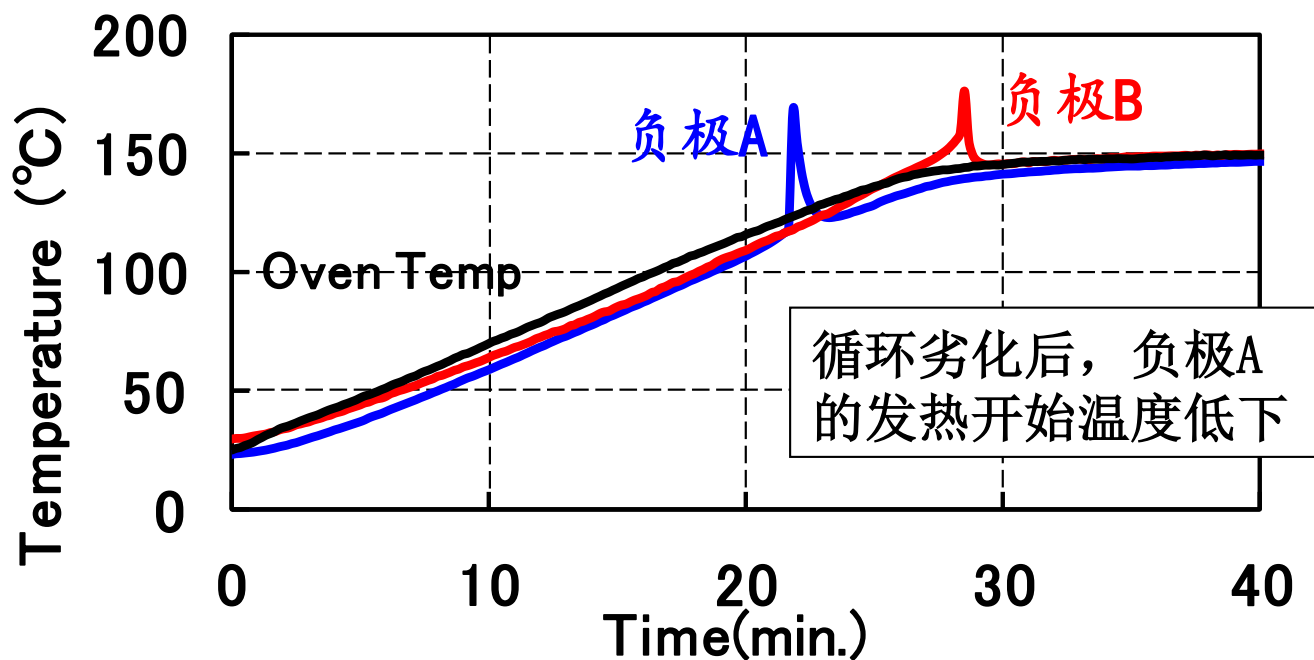
通过调节电解液与电极材料的比例，可以使得吸热反应成为主要的反应，可以减少放出的热量。从而改善电池的安全性能。



负极A @900cycles

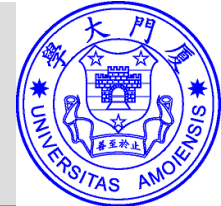


负极B @900cycles



150°C升温实验
(负极+电解液)

高电压(4.35V)
充放电循环实
验后

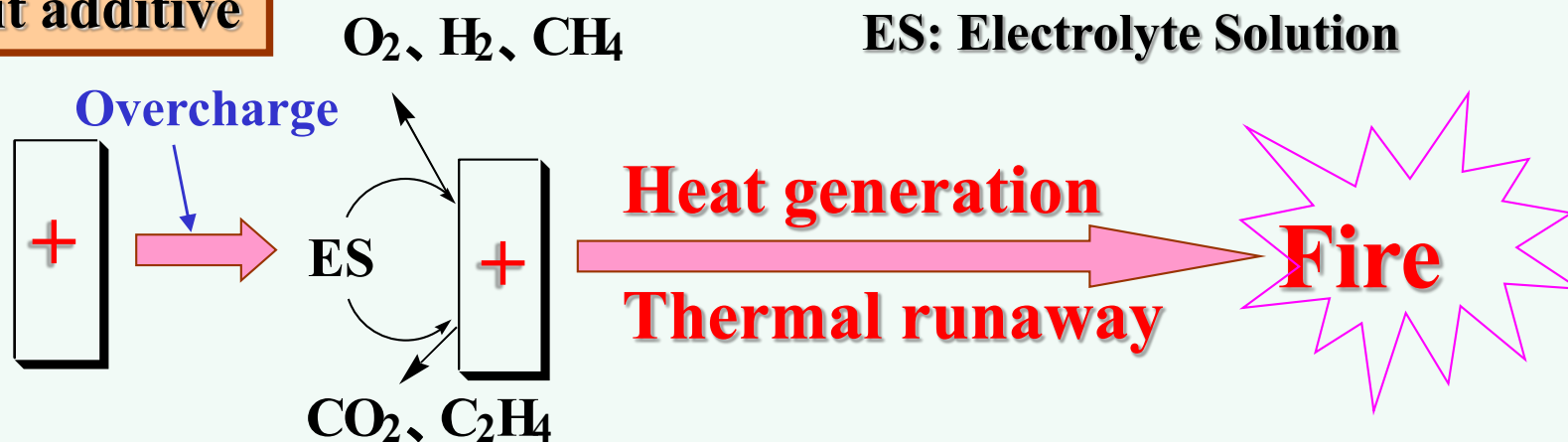


锂离子电池的电解液一般为有机物，因为有机电解液具有宽的电压平台，但是这些电解液具有很高的挥发性和可燃性，给锂离子电池带来了严重的安全问题。随着温度的升高，电解液自身的催化反应以及与电极材料的反应释放出大量的热和气体，这样就会使得电池内部的压力增大，当压力达到一定的时候，就会有部分电解液蒸气释放到环境中，这些蒸汽一遇到明火就会燃烧。

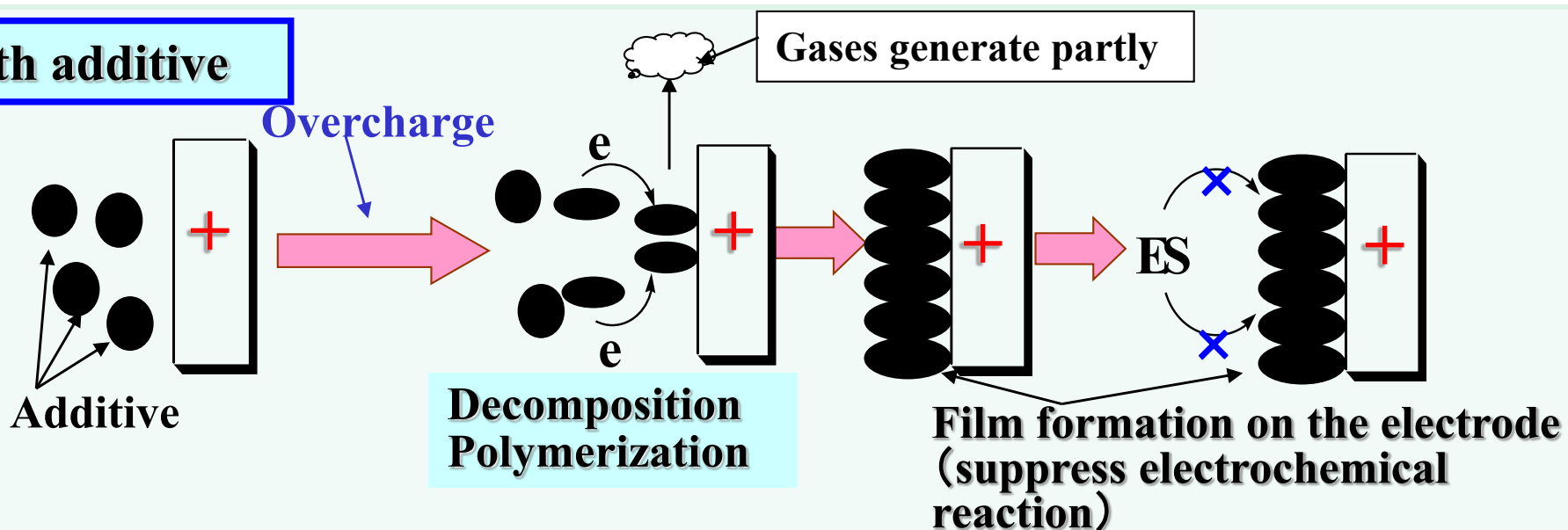
如何解决电池中产气问题和易燃性问题？

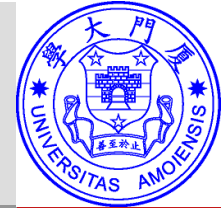
- 1、使用添加剂（如阻燃剂）；
- 2、使用高热稳定性的锂盐；
- 3、使用不易燃烧的，高蒸汽压的溶剂

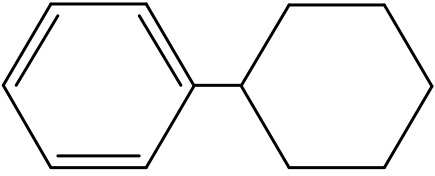
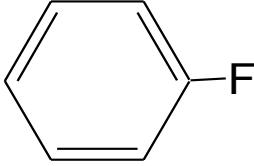
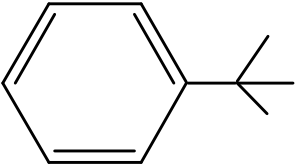
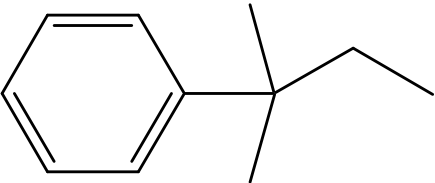
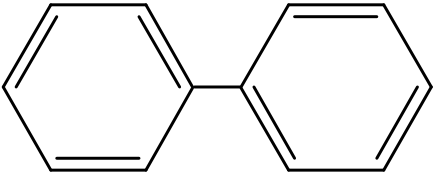
Without additive



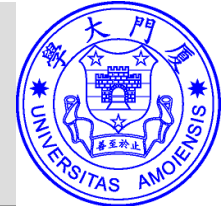
With additive





添加剂	结构式	反应电压 (V) (vs. Li/Li ⁺)
CB		4.62
FB		5.10
<i>t</i> -BB		5.10
<i>t</i> -AB		5.05
BP		4.54

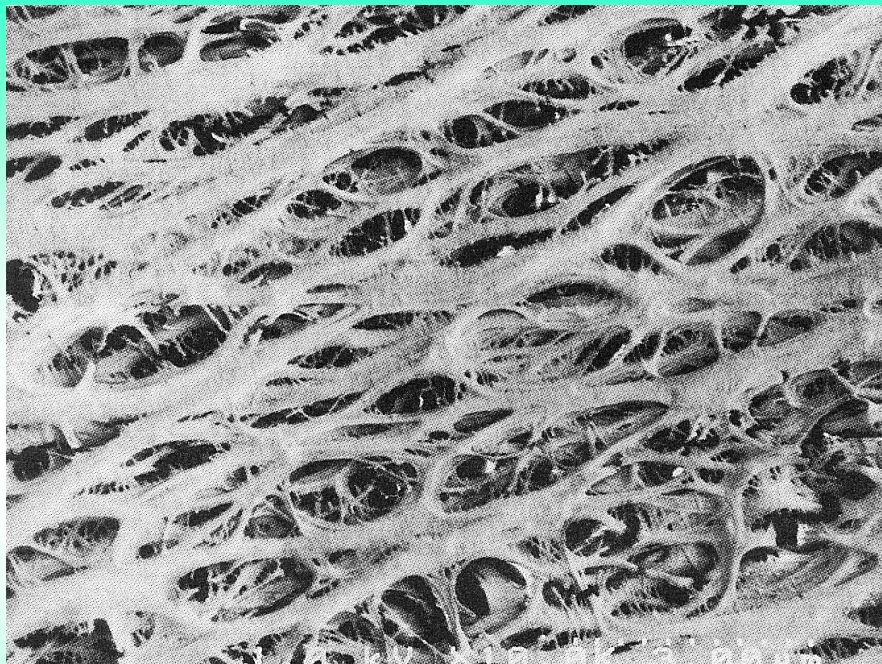
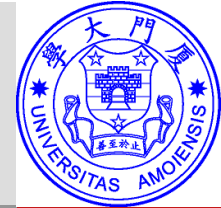
IVSM法测定 (WE=Pt 线)



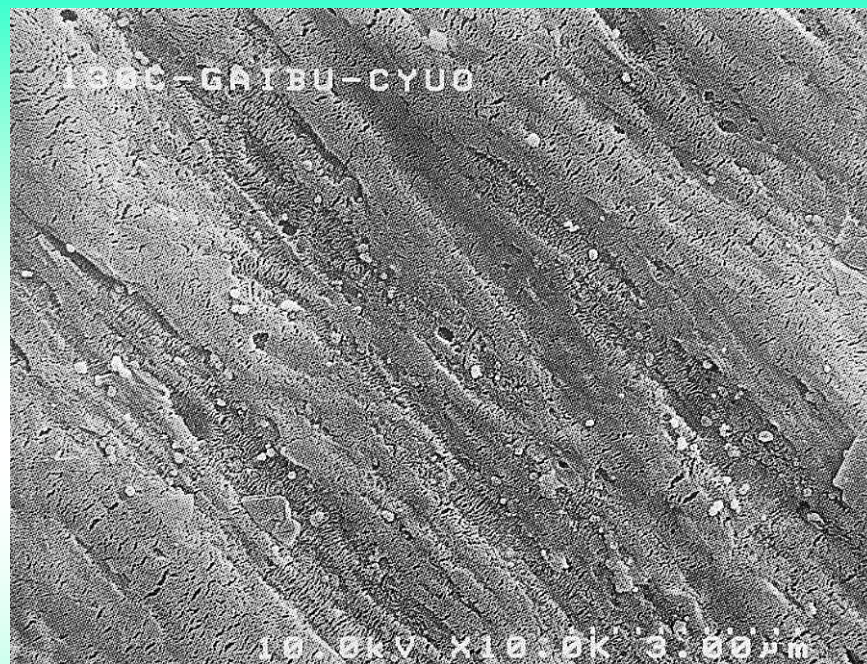
隔膜是锂离子电池的重要组成部分，是锂离子电池的安全保障的最重要因子。

而对于高电压，大容量的电池，聚烯烃隔膜就有很多缺陷。如何改善隔膜的机械性能和化学稳定性，提高隔膜的热稳定性，对于高容量的锂离子电池有重要作用。

24 隔膜的热关断功能

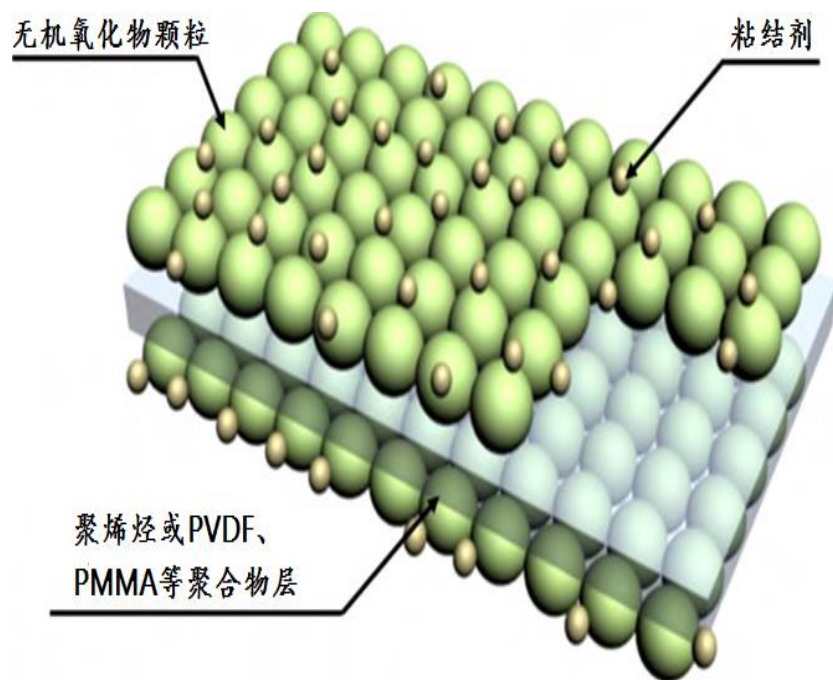
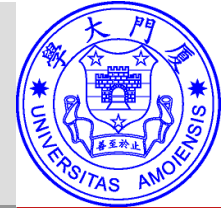


短路试验前

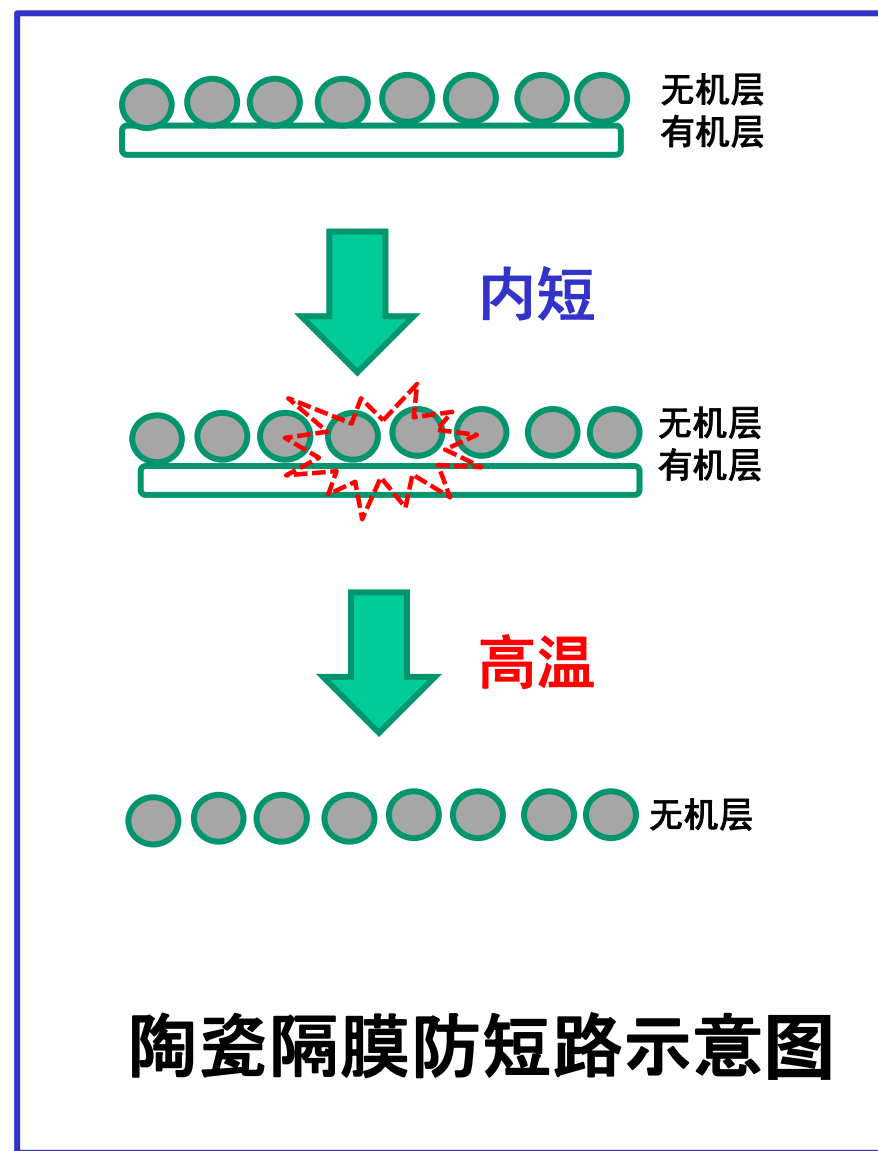


短路试验后

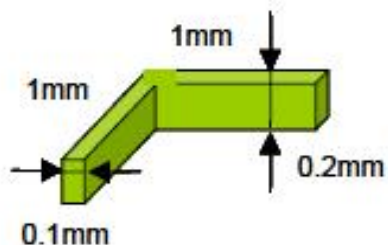
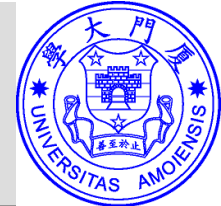
25 陶瓷隔膜防短路示意图



- 1、陶瓷隔膜耦合了传统聚烯烃隔膜较好的机械性能，
 - 2、良好地机械强度和热关断作用。
- 安全性能



26 实验结果



Nickel flake

Ni片

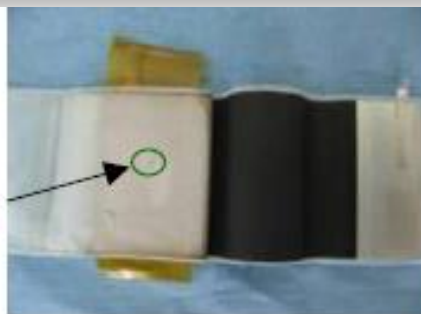


写真1 Ni片配置①の様子

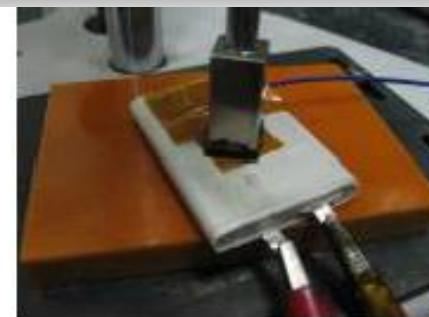
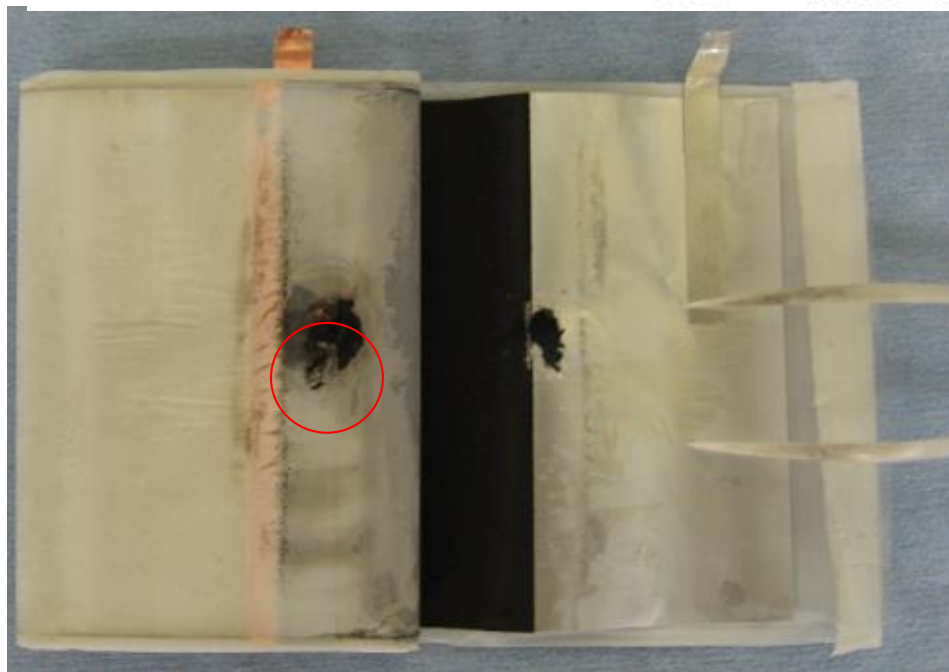
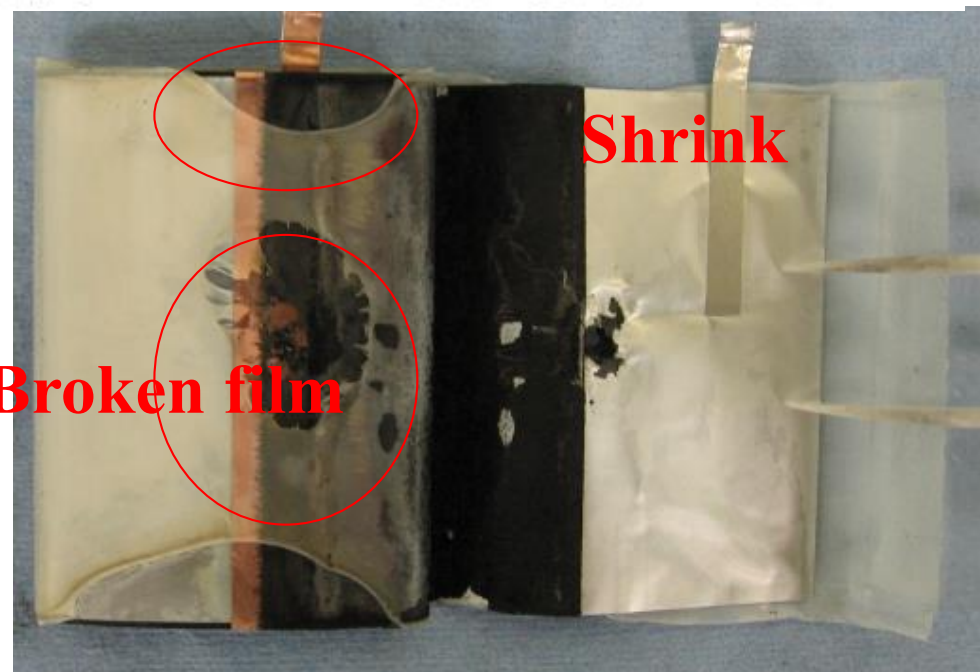


写真2 捲回体加圧の様子

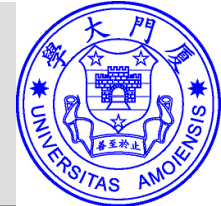


Ceramic separator

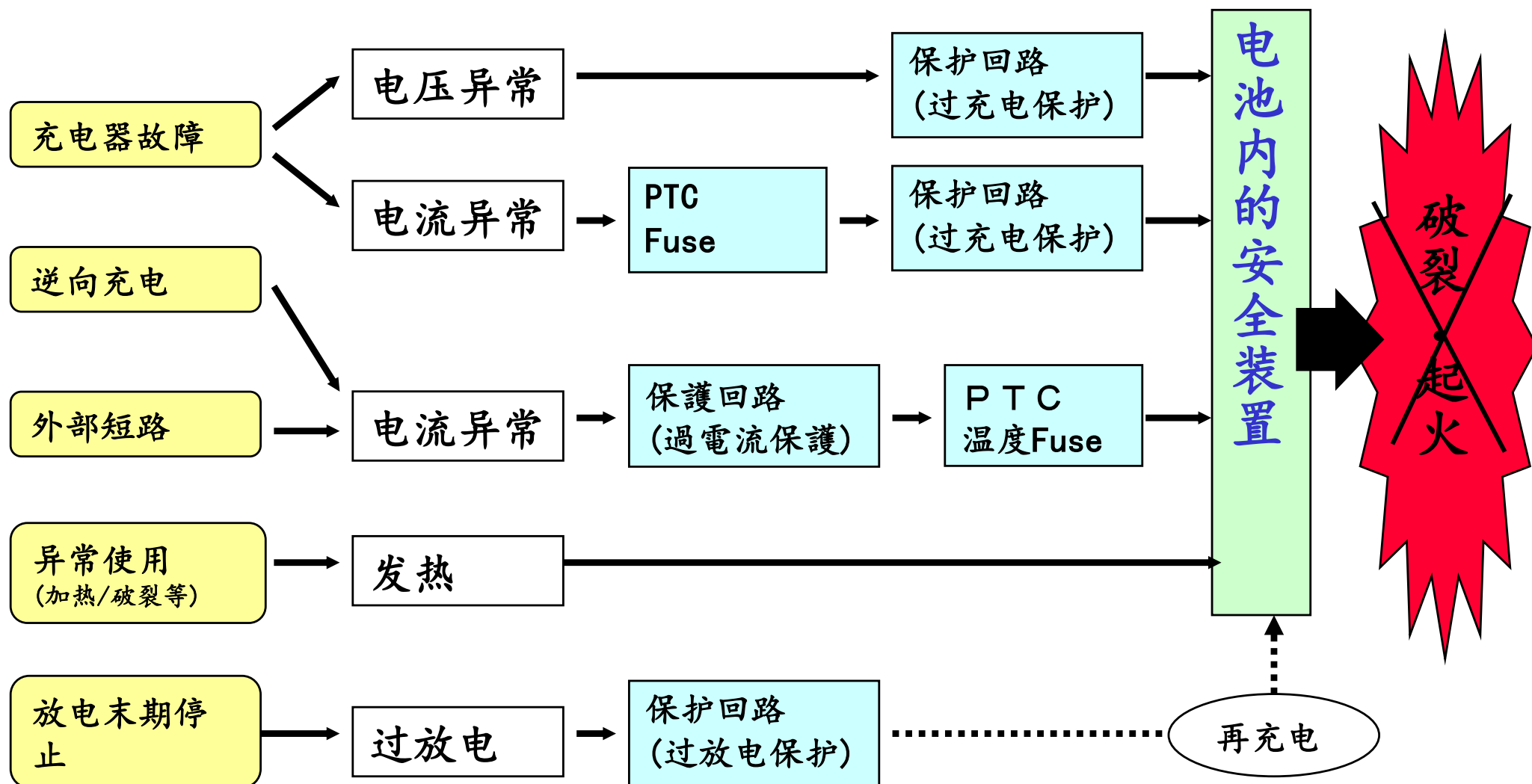


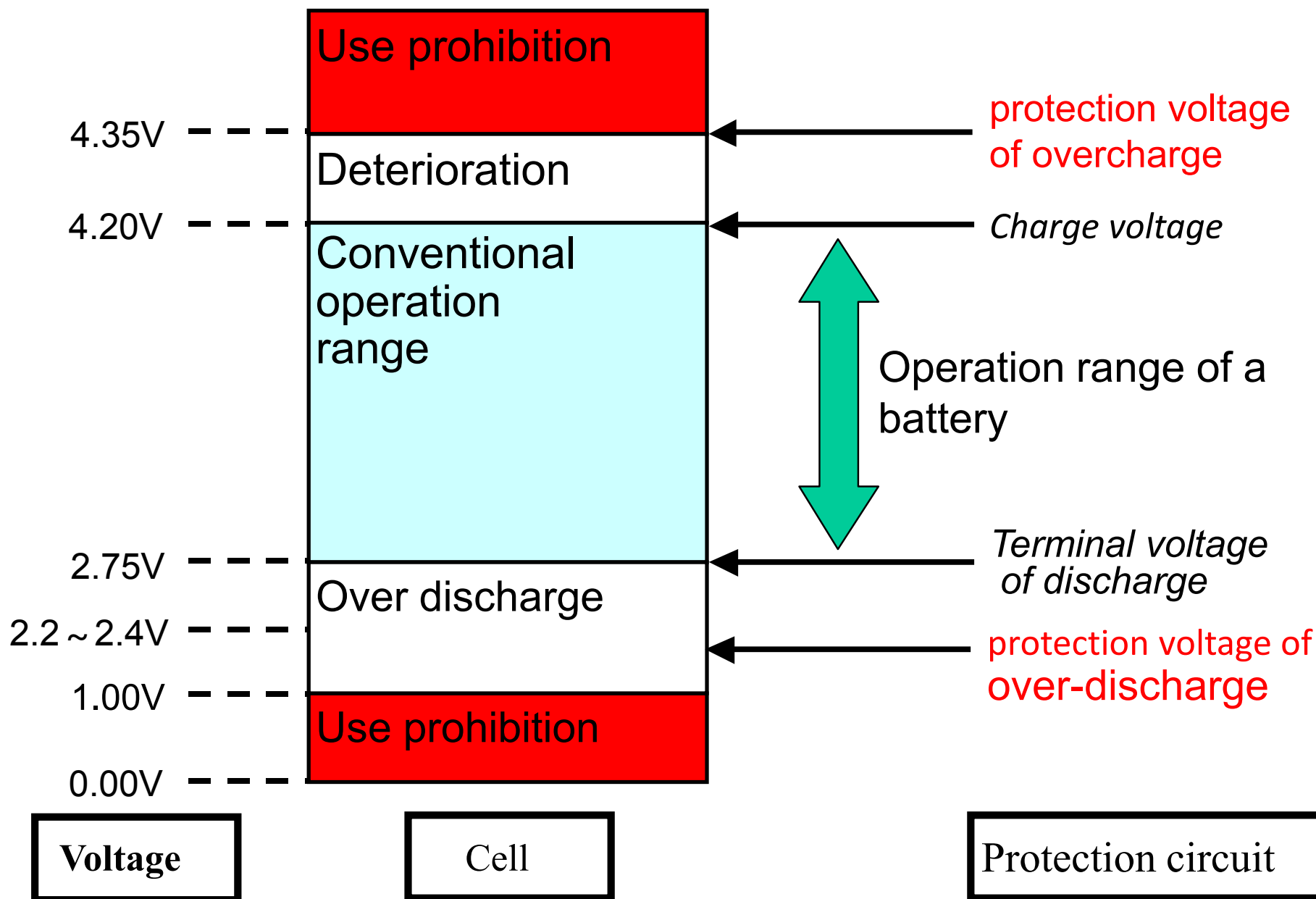
PE separator

Ceramic separator increases the ability to prevent short-circuit occurring even impurities mixed into cell.



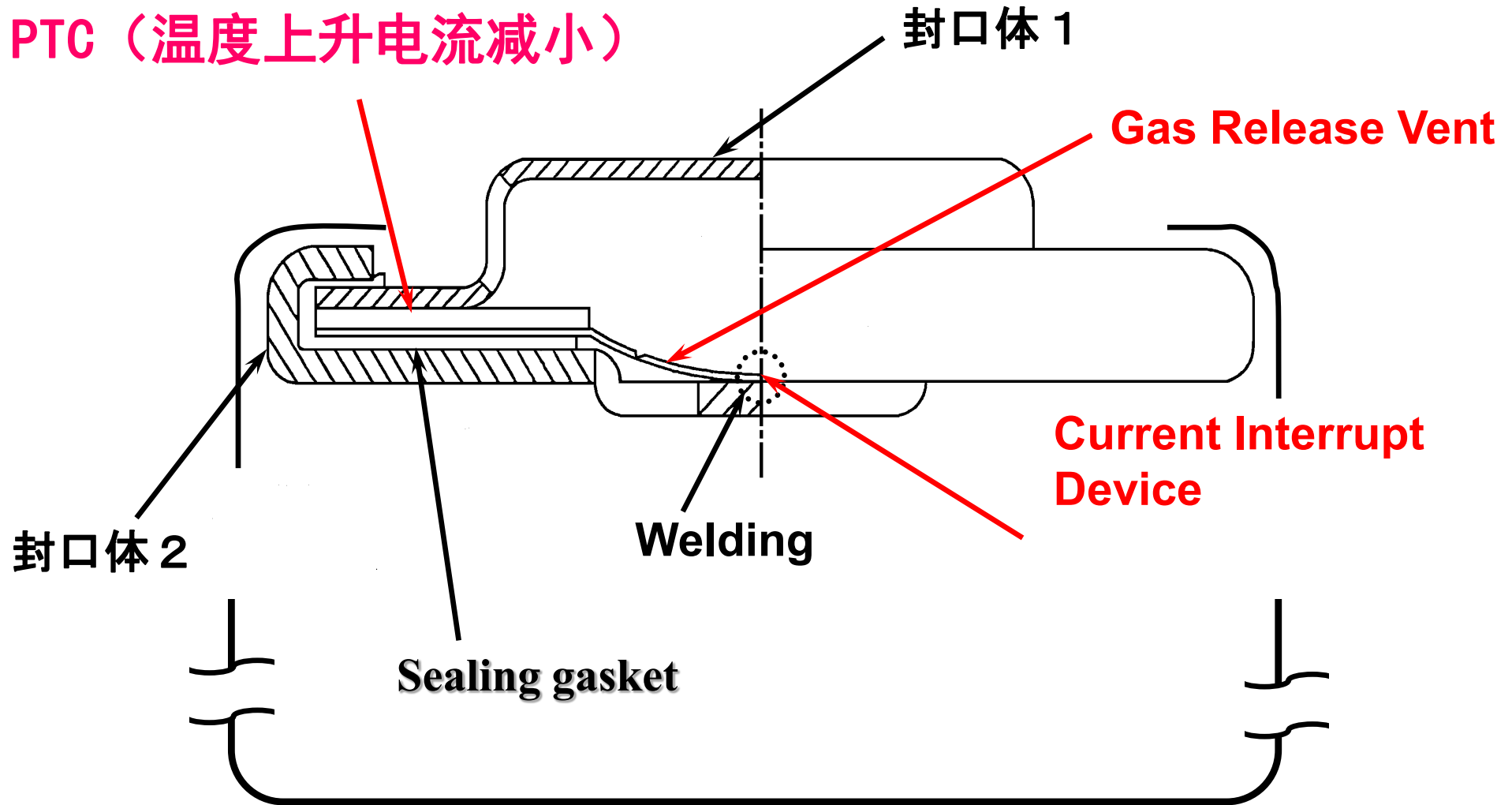
● 电池Pack内的保护器件

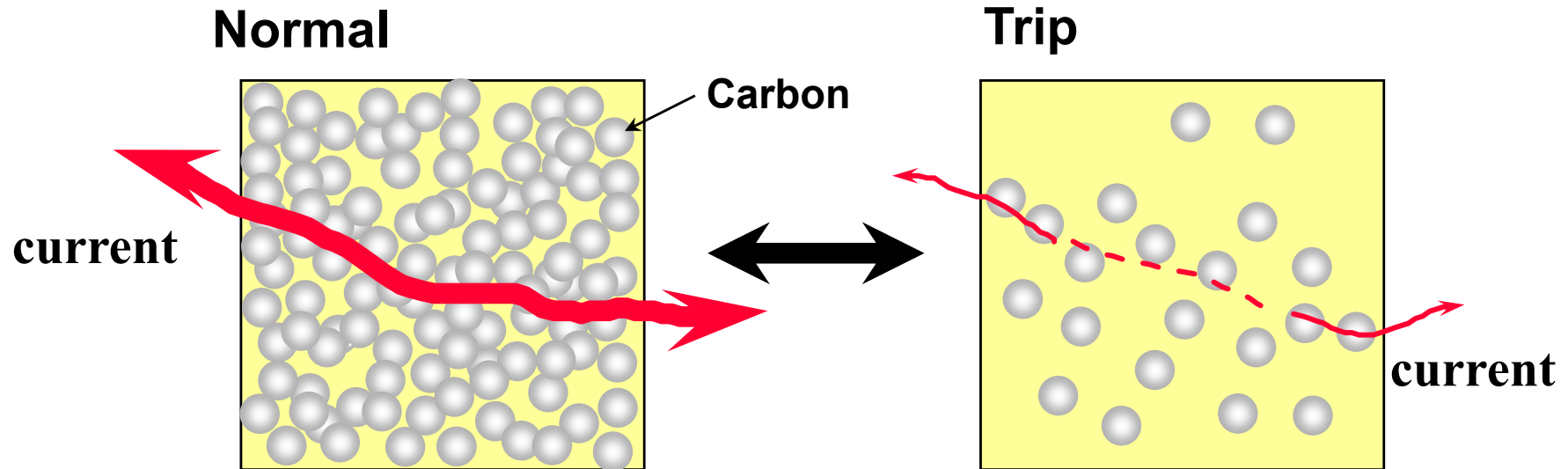




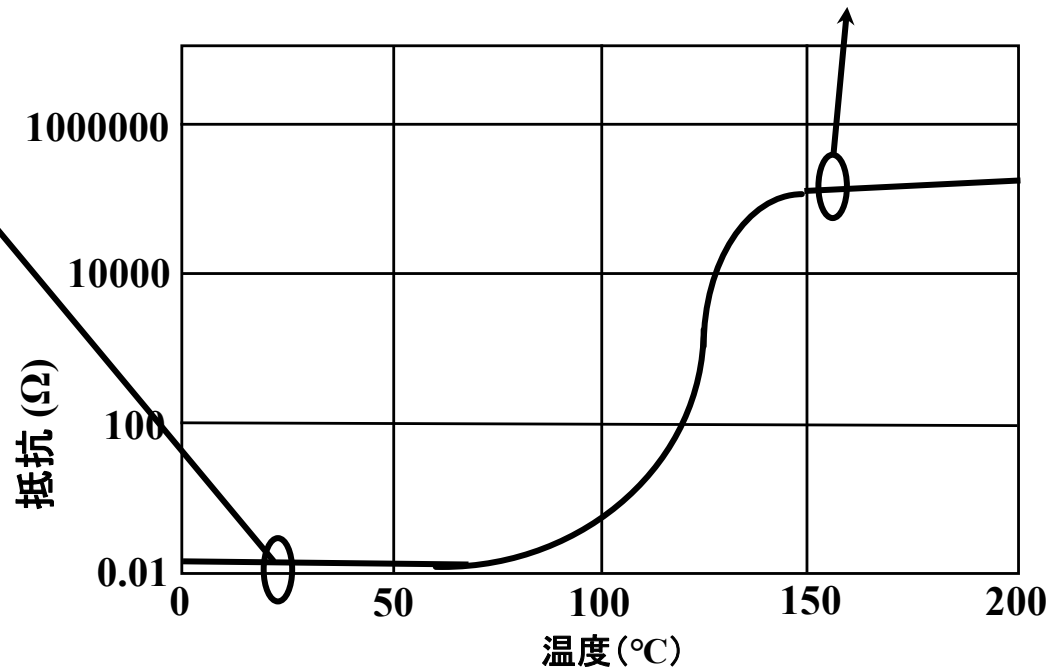
电池盖：电流遮断机构和气体放出机构

PTC (温度上升电流减小)





- 温度升高或大电流时发热，阻抗变大
- 可逆性：可重复使用



电池形状与容量的关系 (for vehicle use)



大电池与小电池在正常使用或失效条件下，最大的差别是产热不一样。

→ 与总容量、表面积、厚度等有关

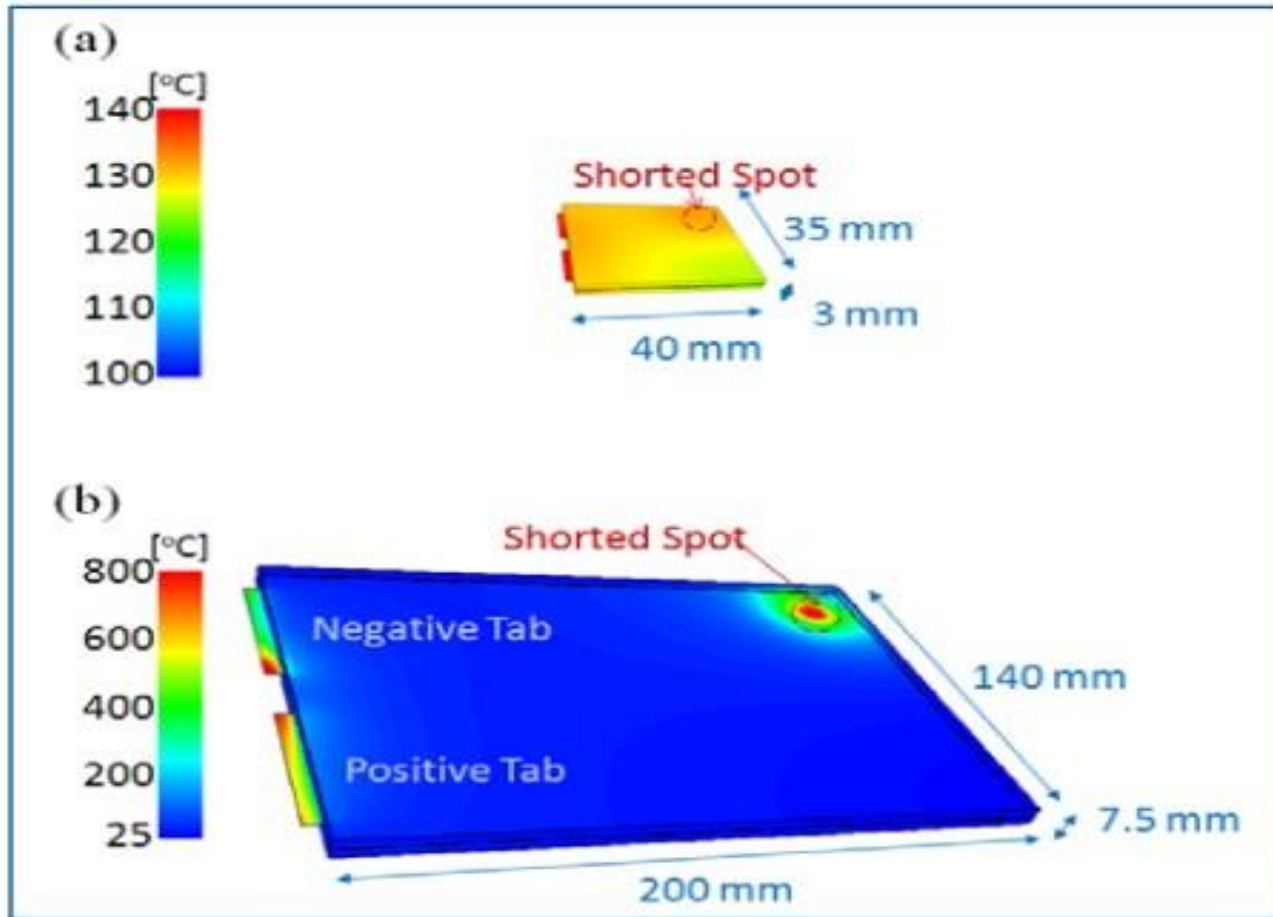


FIG. 4. Electrochemical/thermal modeling of the initiation of an internal short, showing (a) homogeneous temperature distribution of a 0.4 Ah 35 x 40 mm cell, and (b) heterogeneous temperature distribution of a 20 Ah 140 x 200 mm cell after initiation of an internal short. (From Ref. 16) Copyright 2012 Elsevier. Reprinted with permission.

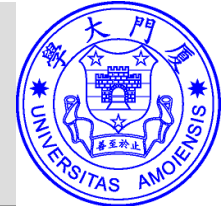
比亚迪的
“刀片电池”！

长度大的电芯，
电池单体容量大，
但电芯形状更加扁平、窄小，
通过阵列的方式
排布在一起。

第四章 电化学电容器

- ◆ 电容器的工作原理
- ◆ 电化学电容器

33 电容器工作原理



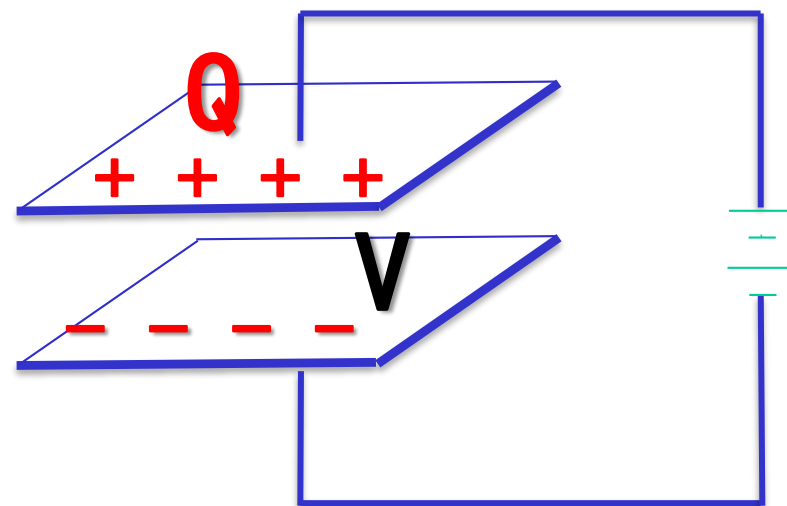
电容器 (Capacitor) :

能够在静电场**储能**而非化学形式储能的无源元件。它由两片由电解质分开、接近并相互绝缘的导体制成的平行电极组成。在两极之间加一个电势差来充电，这个电势差能够使正负电荷向相反极性的电极表面进行迁移。

其每伏电压储存电荷的能力成为“**电容**” (capacitance)

$$C = \frac{Q}{V}$$

Q: 每个电极上带的**电荷**
V: 电极间的**电势差**



结构：两个电极，绝缘电介质

$$1F = 1s^4 \times A^2 \times m^{-2} \times kg^{-1}$$

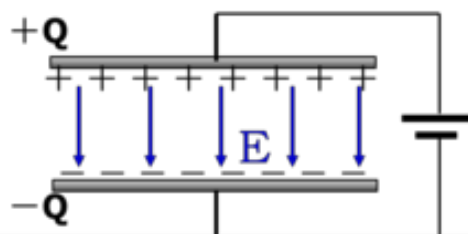
$$\left. \begin{array}{l} C \propto S \\ C \propto \frac{1}{d} \\ C \propto \epsilon_r \end{array} \right\} \Rightarrow C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$$

介电常数真空 $\epsilon_r = 1$, k 为静电力常量, S 为两板正对面积, d 为两板间距离

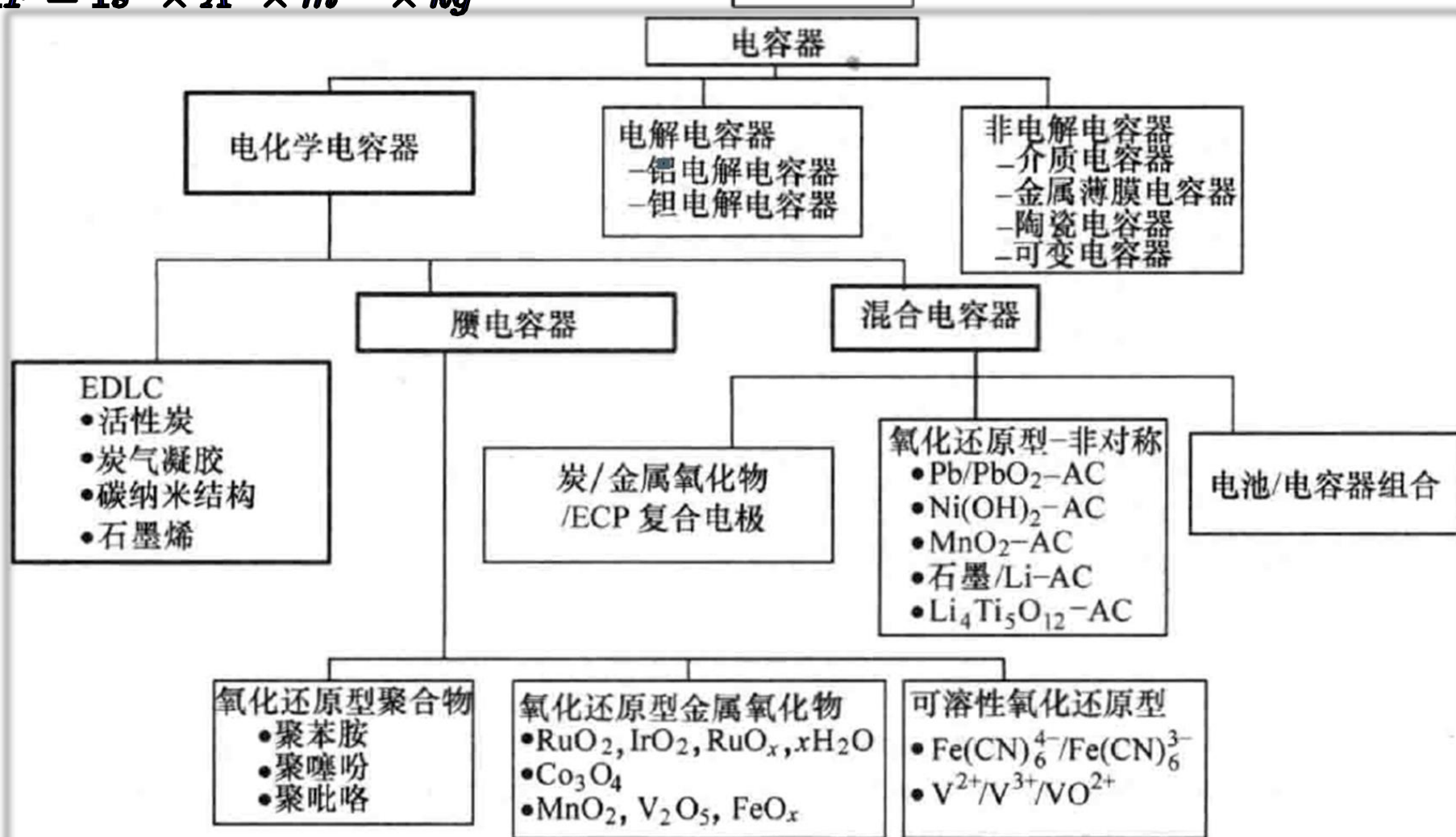
34 电容器分类

单位：法拉
(F, farad)

$$1F = 1s^4 \times A^2 \times m^{-2} \times kg^{-1}$$



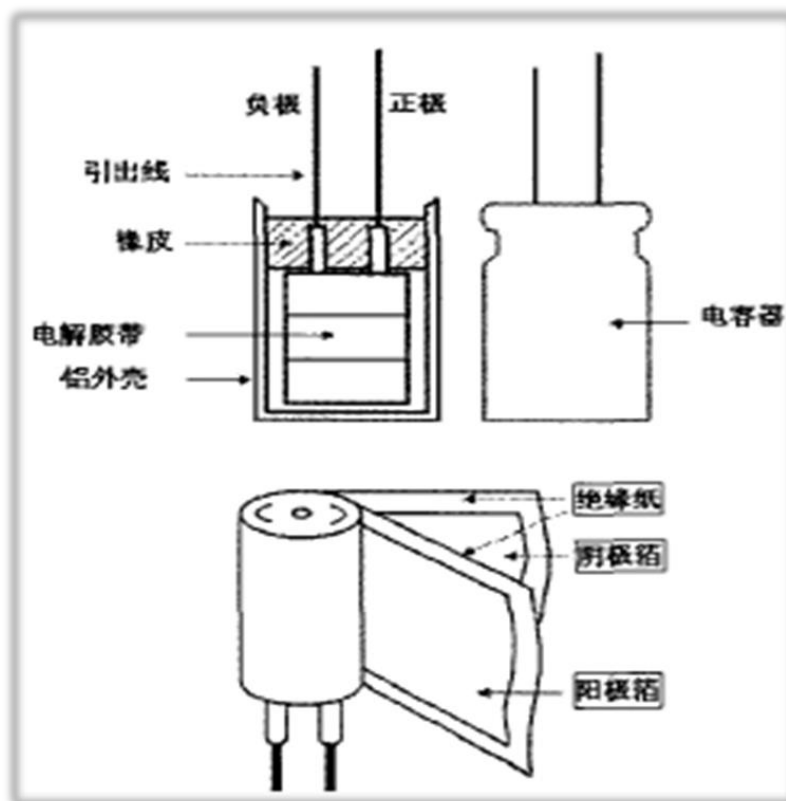
如果一个电容器带1库仑电量时，两极板间电势差是1伏特，这个电容器的电容就是1法拉。1F=1C/V

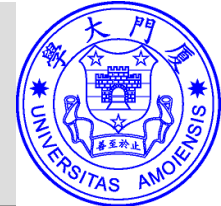


电化学电容器 (Electrochemical Capacitor)

是基于诸如**多孔碳**和一些金属氧化物这样的高比表面材料的**电极-电解液**界面上进行充放电的一类**特殊电容器**。

电化学电容器和常规电容器一样，以**高度可逆**的方式进行电荷存储，而且非常适合**快速存储**和释放能量。由于电极包含了更大的有效表面积和更薄的电介质，其电容和能量比**常规电容器**高10000多倍，因此也叫**超级电容器**。

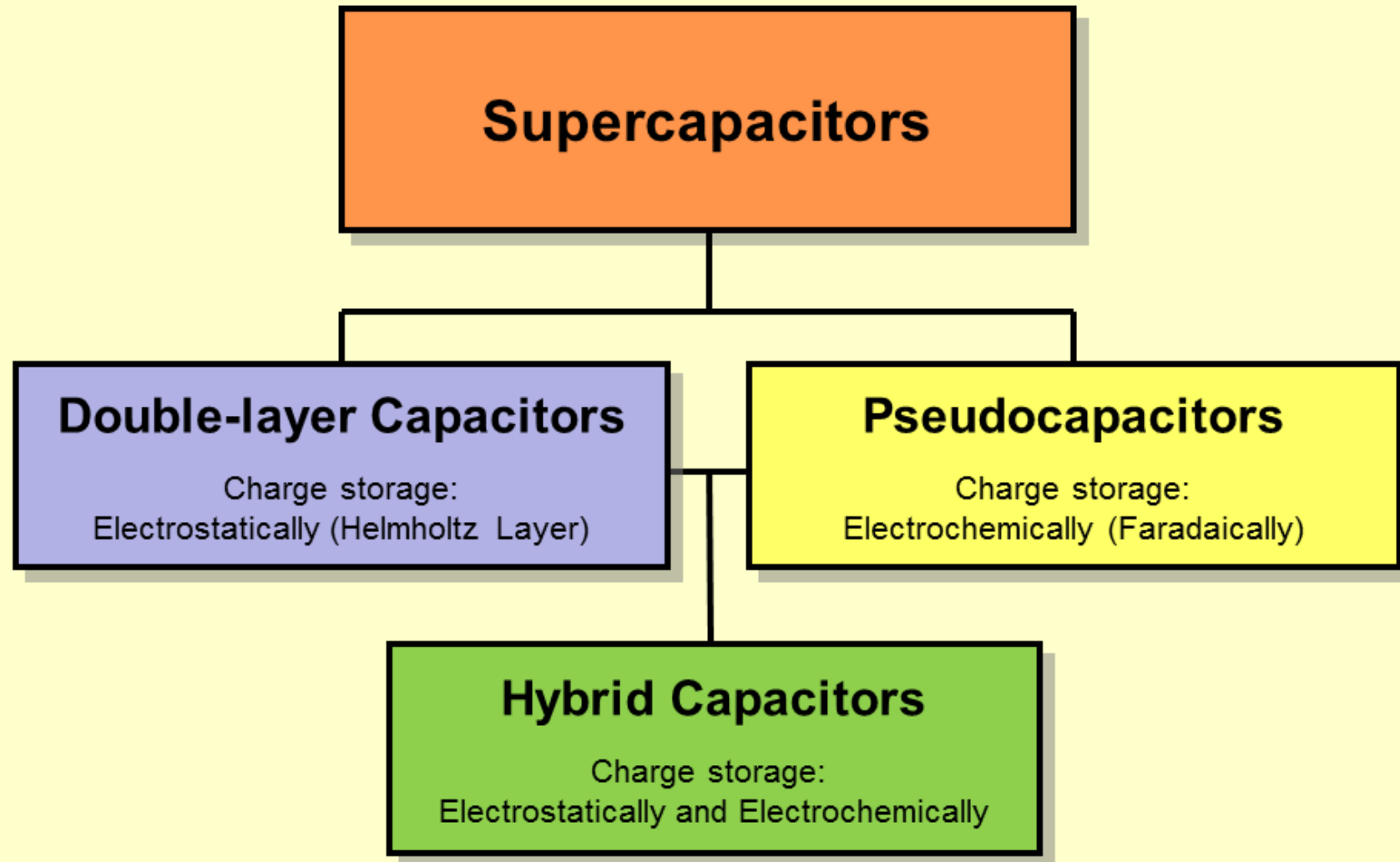




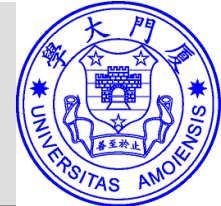
与传统的电容器相比，其不同在于其电荷的储存不是通过静电电荷的积累，而是建立在**电化学原理**基础上。

基于不同的储存电荷的机理，电化学电容器可分为**双电层电容器** (Electrical Double Layer Capacitor, EDLC) 和**赝(yan)电容器** (Pseudocapacitor, 也叫准电容器，氧化还原型电化学电容器)。

$$1F = 1s^4 \times A^2 \times m^{-2} \times kg^{-1}$$



38 双电层电容器

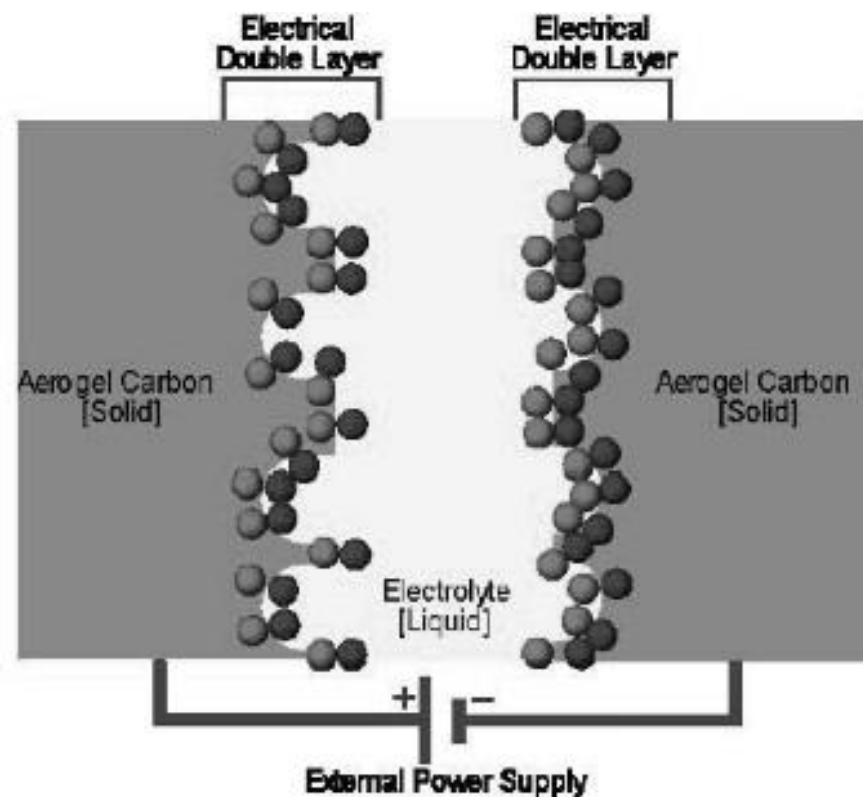


双电层电容器的储能机理本质上与静电电容器一致, 其依靠材料表面电子和溶液中等量离子在电极材料/电解液界面的分离储存电量。

双电层电容器存储的电荷与它的电容和电压相关 $Q=C*V$, 电容和电压是独立的, 但取决于电极的表面积, 双电层的厚度和电解液的介质常数。

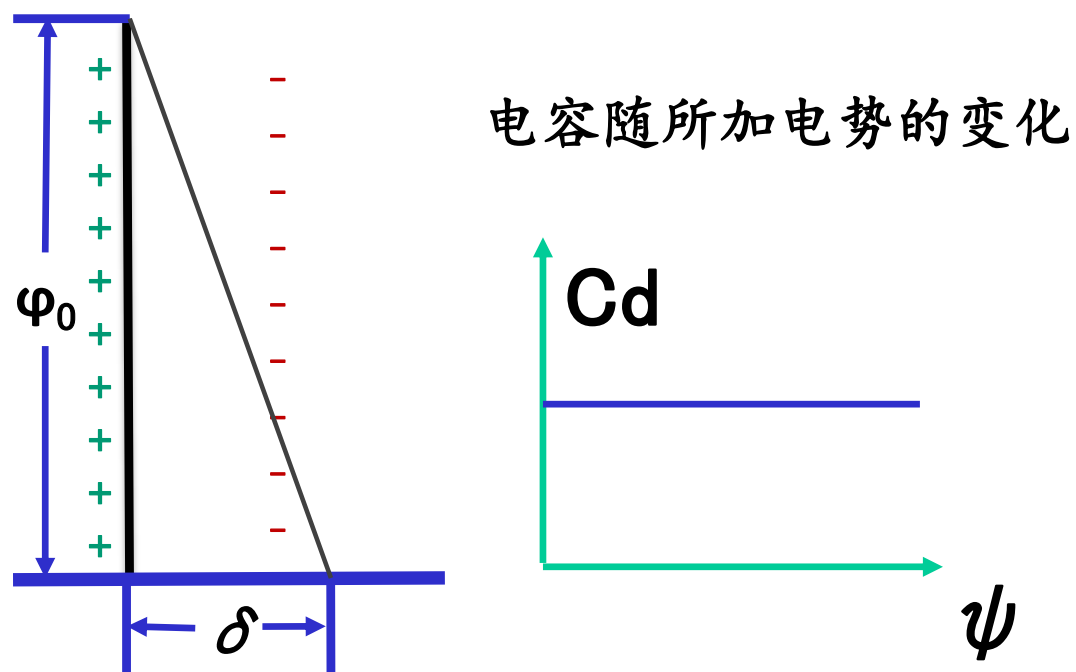
提高电容器容量:

- ✓ 面积大
- ✓ 电压高 (引起化学反应)



➤ 双电层理论

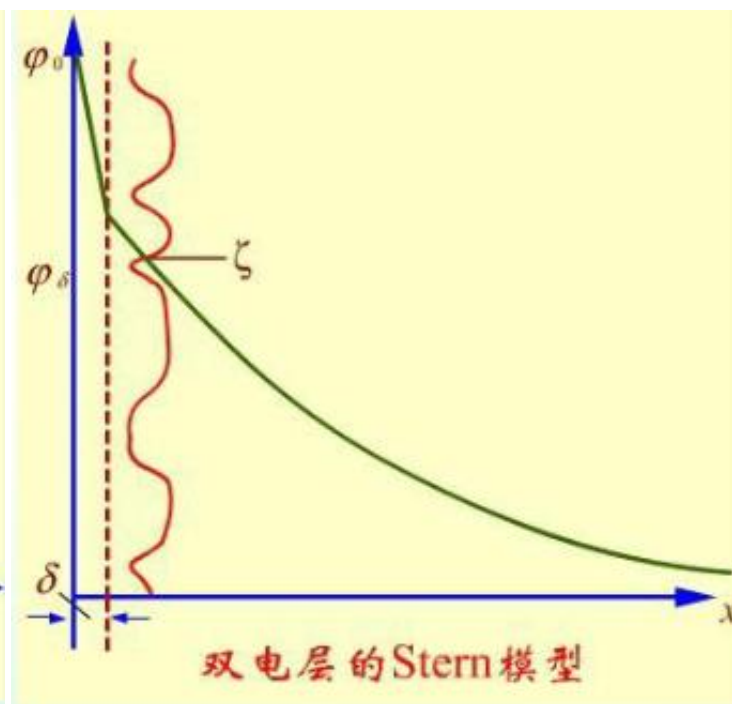
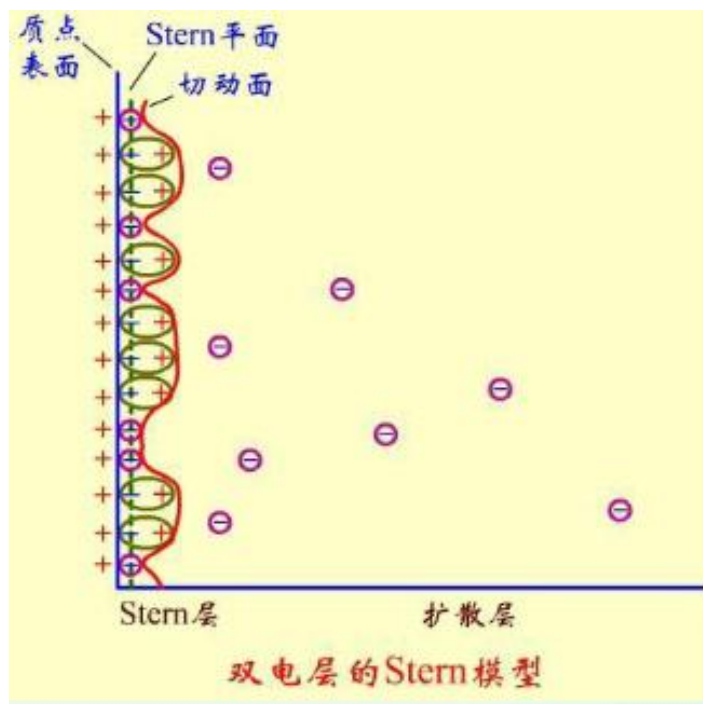
1853年, Helmholtz 提出双电层模型, 阐述了在电极-电解液界面会形成相互间距为一个原子尺寸的两层带相反电性的电荷层。该模型随后又扩展到金属电极表面。



整个双电层的厚度为 δ , 双电层电位差即热化学电势 ϕ_0

该模型虽在一定条件下反映了双电层的真实结构, 但只考虑了**电极和吸附层之间的相互作用**, **忽略分子运动**等其他方面的作用, 没考虑电解质溶液浓度的影响。

20世纪初，Gouy和Chapman提出了扩散双电层模型，认为离子按一定的**浓度梯度扩散**到本体溶液中形成扩散层。Stern将早期的Helmholtz模型和更加精确的Gouy-Chapman模型结合，发现在电极-电解液界面存在两个离子分布区域：一个内部区域的**紧密层（Stern层）** 和一个**扩散层**。



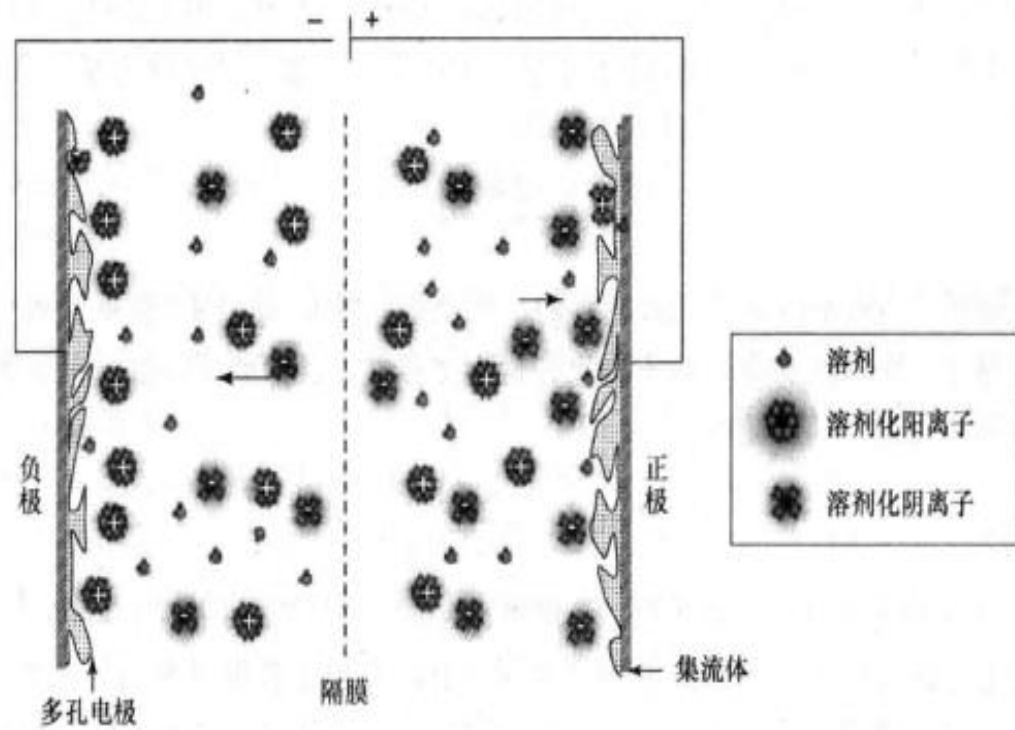
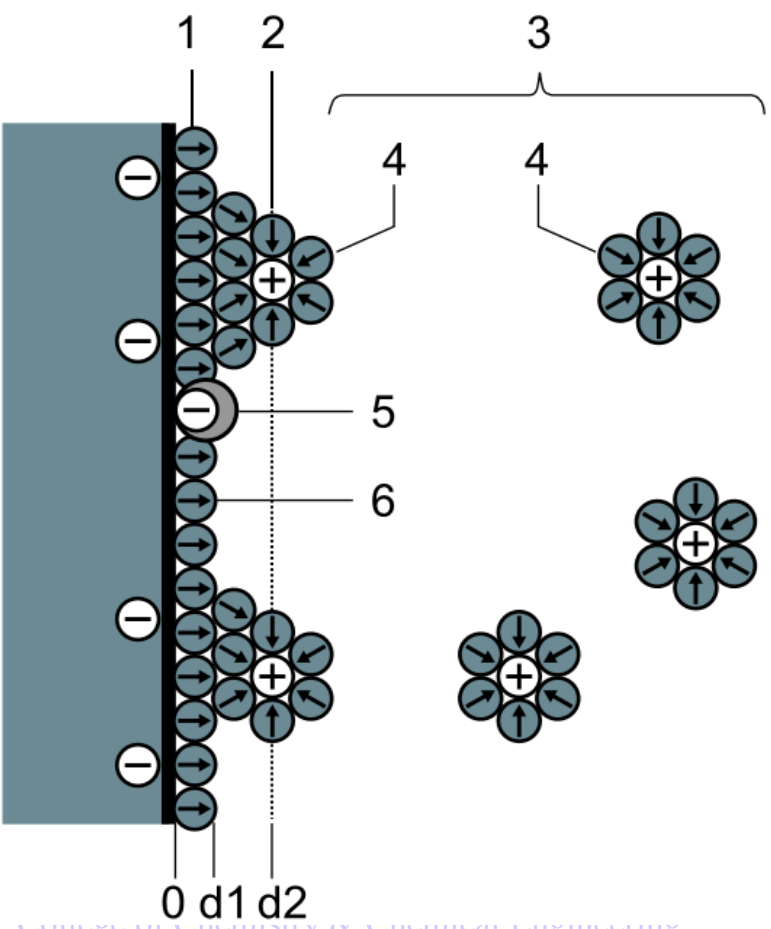
因此，电极-电解质界面双电层电容（ C_{dl} ）可以认为由两部分组成：紧密层电容（ C_H ）和扩散层电容（ C_{diff} ）。作为整个双电层电容的共轭元件（在单个电极上），其关系为：

$$\frac{1}{C_{dl}} = \frac{1}{C_H} + \frac{1}{C_{diff}}$$

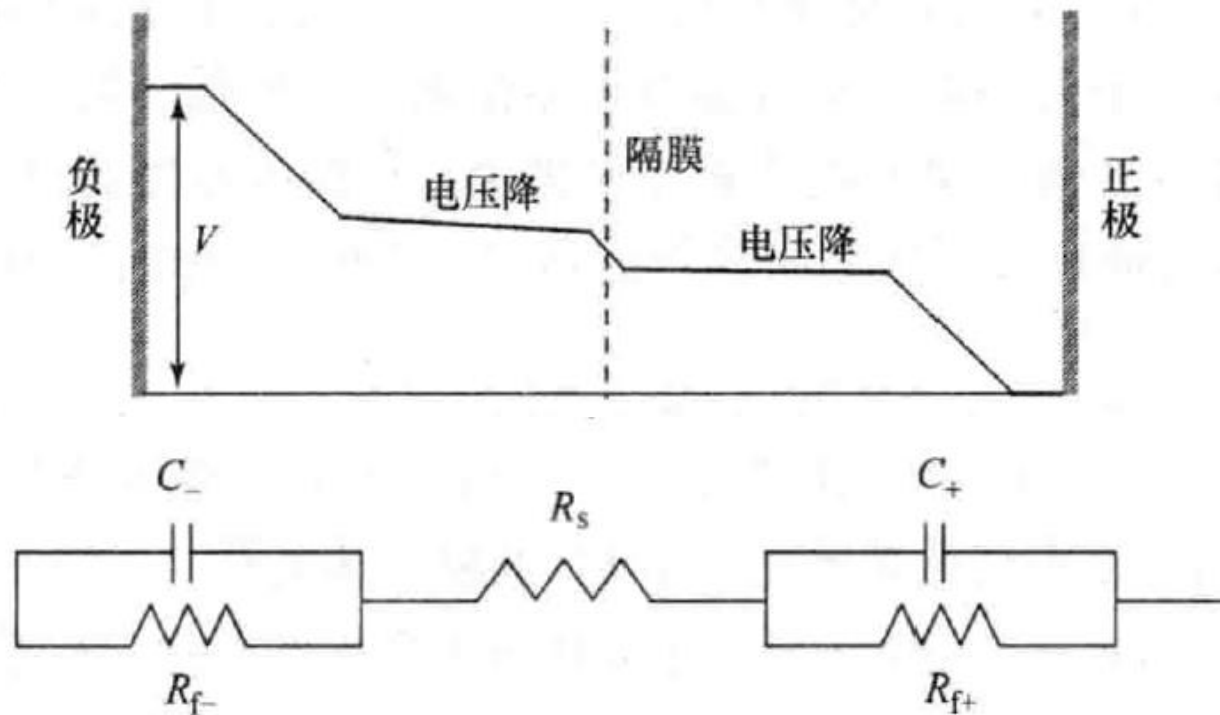
决定双电层电容的因素有电极材料（导体或半导体）、电极面积、电极表面的可接触性、跨越电极的电场和电解液/溶剂的特性（即他们的界面、大小、电子对亲和性和偶极矩）。

➤ 双电层电容器的构造

双电层电容器的构造与电池相似，两个电极浸入电
解液中，中间利用离子渗透隔膜隔开以阻止电接触。



充电状态下，电解液中阴离子和阳离子分别向正负极移动，在电极电解液界面形成两个双电层，离子的分离也导致整个单元组件中存在一个电位差，每个电极-电解液界面代表一个电容器，整个组件可以认为是两个电容器的串联。



➤ 影响双电层电容器性能的因素

- 活性电极材料的选择——决定器件**电容**的大小
- 电解液的选用——决定**工作电压**

活性炭是双电层电容器传统的电极材料，石墨结构的导电炭、碳化物的衍生碳、碳纳米管、炭黑和石墨烯等各种各样不同结构的碳（统称为**多孔电容炭材料**）在双电层电容器中的应用也越来越广泛。

双电层电容器利用了碳材料的许多性能，包括好的化学稳定性，良好的电导率，来源丰富，较低的成本等。

➤ 电容器用炭材料性能要求

- 1、高比表面 $> 1000\text{m}^2/\text{g}$
理论比电容 $> 250\text{ F/g}$
- 2、高中孔孔容 $12\sim 40\text{\AA}$ $\geq 400\mu\text{l/g}$,
大于 $40\text{\AA}$ 的孔容 $\leq 50\mu\text{l/g}$
- 3、高电导率
- 4、高的堆积比重
- 5、高纯度：灰份 $< 0.1\%$
- 6、高性价比
- 7、良好的电解液浸润性

已有的电容炭材料

- ✓ 活性炭（粉、纤维、布） —— **应用最多的电极材料**
- ✓ 纳米碳管
- ✓ 活化玻态炭
- ✓ 纳米孔玻态炭
- ✓ 碳气凝胶

石墨烯

双电层电容器常用碳电极材料的性质

电极材料	SA/($\text{m}^2 \text{g}^{-1}$)	C/(F g^{-1})		
		水系	有机系	离子液体
活性炭	1000 ~ 3000	200 ~ 400 ^[53,54]	100 ~ 150 ^[55]	100 ~ 150 ^[30]
模板碳	500 ~ 2500	120 ~ 350	120 ~ 135	150
碳纳米管 (CNT)	120 ~ 500	20 ~ 180	20 ~ 80	20 ~ 45 ^[56,57]
碳化物衍生碳	1000 ~ 1600	—	100 ~ 140 ^[28]	100 ~ 150
炭黑	250 ~ 2000	< 300 ^[58]	—	—
气凝胶	400 ~ 1000	40 ~ 200 ^[59,60]	< 160	—

注：SA 为表面积和 C 为质量比电容。

活性炭

● 优势

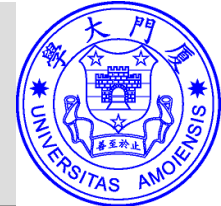
- (1) 成本较低；
- (2) 比表面积高；
- (3) 实用性强；
- (4) 生产制备工艺成熟；
- (5) 高比容量，最高达到 500F/g

● 性能影响因素：

- (1) 炭化、活化条件，高温处理；
- (2) 孔分布情况；
- (3) 表面官能团；
- (4) 杂质

● 研究趋势：

材料复合、降低成本



碳纳米管

特点:

- 1、导电性好，比功率高
- 2、比表面小，比容量低
- 3、成本高。

可作为添加剂使用

碳气凝胶

优点: 中孔发达、电导率高

不足: 比表面积低
制备工序复杂

发展趋向: 非超临界干燥
活化提高比电容

石墨烯

在石墨烯的诸多性质中，除了**比表面积高和导电性好**，最重要的是石墨烯本身的电容为约**700F/g**，达到了所有碳基双电层电容器的上限，高于其他碳材料，是制造电化学电容器的理想材料。

近年来，**石墨烯和其他材料复合**以制备超级电容器材料备受关注，主要有：

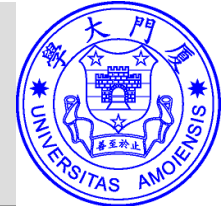
- 石墨烯与高分子导电材料复合（石墨烯/聚苯胺）
- 石墨烯与金属氧化物复合（石墨烯/ MnO_2 ）

双电层电容器的**电解液**可以分为三大类：

- ①水系
- ②盐溶于有机溶液体系
- ③离子液体（IL）

典型电解液的性质对比

电解液	EW	K	η	花费	组装气体	毒性	离子半径	膜电容
水系	≤ 1	H	L	L	空气	L	HSO_4^- （水系） = 0.37nmK^+ （水系） = 0.26nm	是
有机	2.5 ~ 2.7	L	M/H	M/H	惰性气体	M/H	$\text{Et}_4\text{N}^+ \cdot 7\text{ACN} = 1.30\text{nm}$ （溶剂化）（ 0.67nm 裸阳离子） $\text{BF}_4 \cdot 9\text{ACN} = 1.16\text{nm}$ （溶剂化）（ 0.48nm 裸阳离子）	否
离子液体	3 ~ 6	VL	H	VH	惰性气体	L	$\text{EMI}^+ = 0.76 \times 0.43\text{nm}$ $\text{TFSI} = 0.8 \times 0.3\text{nm}$	否



➤ 基本原理

- 法拉第准(赝)电容原理则是利用在电极表面及其附近发生在一定电位范围内发生**高度可逆的化学吸附/脱附或氧化/还原反应**来实现能量存储。这种法拉第反应与二次电池的氧化还原反应不同。
- 放电和再充电行为更接近于电容器而不是原电池, 如:
 - (1) 电压与电极上施加或释放的电荷几乎成线性关系
 - (2) 设该系统电压随时间呈线性变化 **$dV/dt=K$** , 则产生的电流为恒定或几乎恒定的容性充电电流

$$I = C * dV/dt = C * K$$

- 系统的充放电过程是动力学**高度可逆的**, 与原电池及蓄电池不同, 但与静电电容类似。为与双电层电容及电极与电解液界面形成的真正的静电电容相区别, 称这样得到的电容为**法拉第准(赝)电容**。
- 法拉第准(赝)电容不仅只在电极表面, 而且**可在整个电极内部产生**, 因而可获得比双电层电容更高的电容量和能量密度。在相同电极面积的情况下, **法拉第准(赝)电容可以是双电层电容量的10~100倍**。

➤ 电极材料

法拉第赝电容电极材料主要包括**过渡金属氧化物**和**导电聚合物**

◦ **✓ 对金属氧化物的性能要求：**

- 1、高比表面 —— 多孔，高比能量
- 2、低电阻率 —— 高比功率
- 3、化学稳定性——长寿命
- 4、高纯度—— 减少自放电
- 5、价格低—— 便于推广应用

金属氧化物研究重点 —— **提高容量利用率**

- 将材料纳米化，纳米尺寸，纳米孔结构
- 与高电导率、高比表面积的各种多孔炭材料复合

a 贵金属

❖ 贵金属RuO₂电容性能研究

- 使用硫酸电解液；容量高，功率大，成本高。
- 热分解氧化法：380F/g
- 溶胶-凝胶法：768F/g

✓ 添加W、Cr、Mo、V、Ti等的氧化物

- 降低成本
- 复合后性能高
 - WO₃/RuO₂比容量高达 560F/g
 - Ru_{1-y}Cr_yO₂·xH₂O比容量高达 840F/g
 - 活性炭上沉积0.4mm无定形钌膜达到 900F/g

b、廉价金属取代贵金属

❖ MnO_2 材料

溶胶-凝胶法制得 MnO_2 水合物在KOH溶液中比容量为 **689F/g**。

❖ NiO材料

- 溶胶-凝胶法制得多孔NiO比容量265F/g。
- 纳米 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 容量 **500F/g**以上。
- $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 干凝胶容量 **900F/g**。

➤ 导电聚合物

研究情况：

聚苯胺、聚对苯、聚并苯、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔

性能特点：

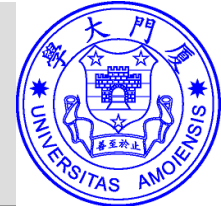
可快速充放电、温度范围宽、不污染环境；
稳定性、循环性问题。

研究重点：

- 提高容量利用率
- 改善循环性能

方法：

- 将材料纳米化，纳米尺寸，纳米孔结构
- 与高电导率、高比表面积的各种多孔炭材料复合



制备高性能的超级电容器有2个途径：**一是增大电极材料比表面积, 从而增大双电层电容量；二是提高电极材料的可逆法拉第反应的机率, 从而提高准电容量。**

但实际上对一种电极材料而言, 这2种储能机理往往同时存在, 只不过是**以何者为主而已**。

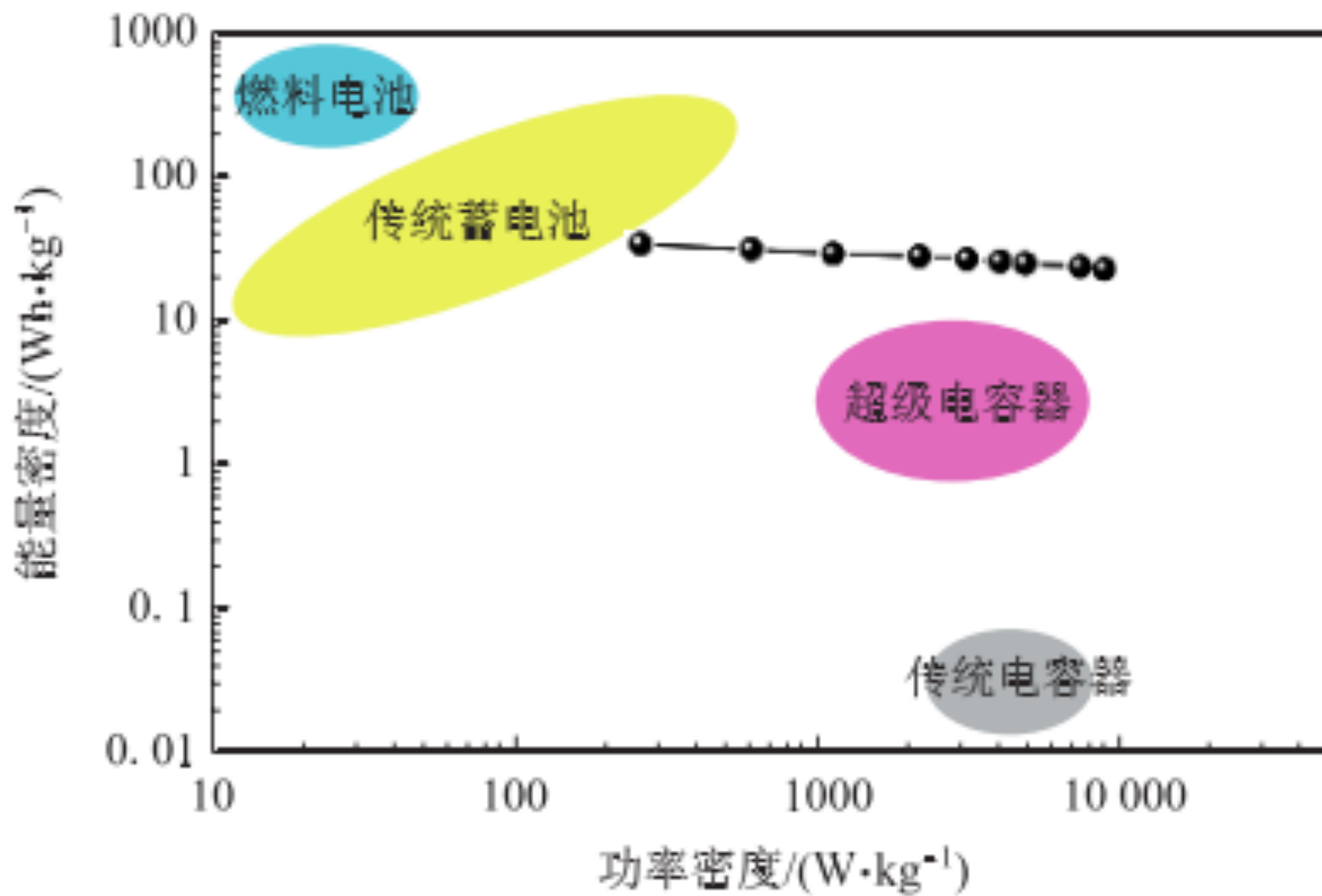
超级电超级电容器的大容量和高功率充放电就是由以上两种原理产生的。

➤ 性能特点——介于电池和普通电容器之间

表 2.1 典型电容器和电池的性能对比

特征	电容器	碳 EDLC	电池
例子	铝、氧化钽电容器	活性炭在硫酸 或 TEABF ₄ /ACN	铅酸，镍镉、镍氢
作用机理	静电	静电	化学
$E/(Wh\ kg^{-1})$	<0.1	$1 \sim 10$	$\sim 20 \sim 150$
$P/(W\ kg^{-1})$	$>> 10000$	$500 \sim 10000$	< 1000
放电时间 t_d	$10^{-6} \sim 10^{-3}s$	数秒到数分钟	$0.3 \sim 3h$
充电时间 t_c	$10^{-6} \sim 10^{-3}s$	数秒到数分钟	$1 \sim 5h$
效率 t_d/t_c	~ 1.0	$0.85 \sim 0.99$	$0.7 \sim 0.85$
循环寿命/Cycles	$>> 10^6$ ≥ 10 年	$> 10^6$ (> 10 年)	~ 1500 (3 年，对于高度消耗的应用更少)
受限于	设计	杂质	化学可逆性
最大电压取决于	材料 高 电介质厚度	副反应 $< 3V$ 电极稳定性	机械稳定性 低 相反应的热动力学
电荷储取决	充电极板间的力 电极的几何面积电介质	电极稳定性 电极/电解液界面 电极微结构 活性表面积	整个电极 活性质量 热动力学
放电曲线	线性趋势	v/t : 线性趋势	放电平台
自放电	低	中等 ($\mu A mA$)	低

注: E 为比能量; P 为比容量; V_{max} 为最大电池电压。

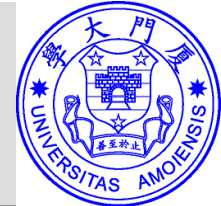


➤ 性能特点:

- 具有法拉级的超大电容量
- 比脉冲功率比大: 蓄电池高近10倍
- 充放电循环寿命长: 在100000次以上
- 能在 $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 的环境温度中正常使用
- 有超强的荷电保持能力, 漏电源非常小
- 充电迅速, 使用便捷
- 无污染, 免维护

➤ 优点

- 高功率密度，输出功率密度高达数KW/kg，一般蓄电池的数十倍。
- 极长的充放电循环寿命，其循环寿命可达万次以上。
- 非常短的充电时间，在0.1~30s即可完成。
- 解决了贮能设备高比功率和高比能量输出之间的矛盾，将它与蓄电池组合起来，就会成为一个兼有高比功率输出的贮能系统。
- 贮能寿命极长，其贮存寿命几乎可以是无限的。
- 高可靠性。



动力电源 & 储能!

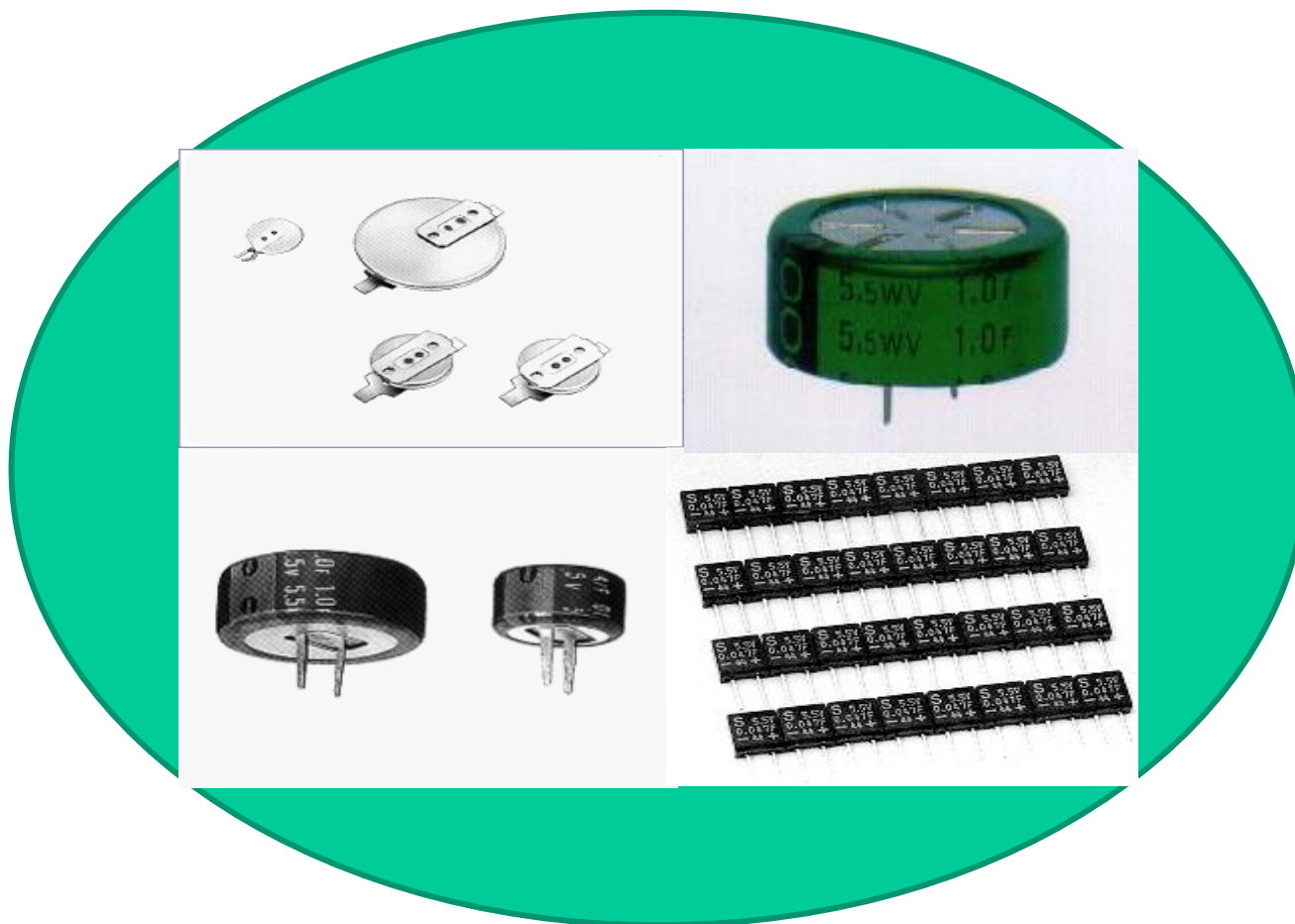
小型超级电容器

各种微处理机
玩具车
闪光灯
电动手工具

大型超级电容器

各种交通工具
电网UPS
医院手术室
核反应堆控制
防护设备
航空通讯设备
无线电通讯系统
电力高压开关的分合闸操作
电阻焊机及科研测试设备等

小型超级电容器



用途：小电流长时间放电

领域：1. 各种微处理机的备用电源和辅助电源
(如磁带录像机、空调机、洗衣机的控制微电脑)。
2. 快充慢放电—玩具车，闪光灯，手工具。

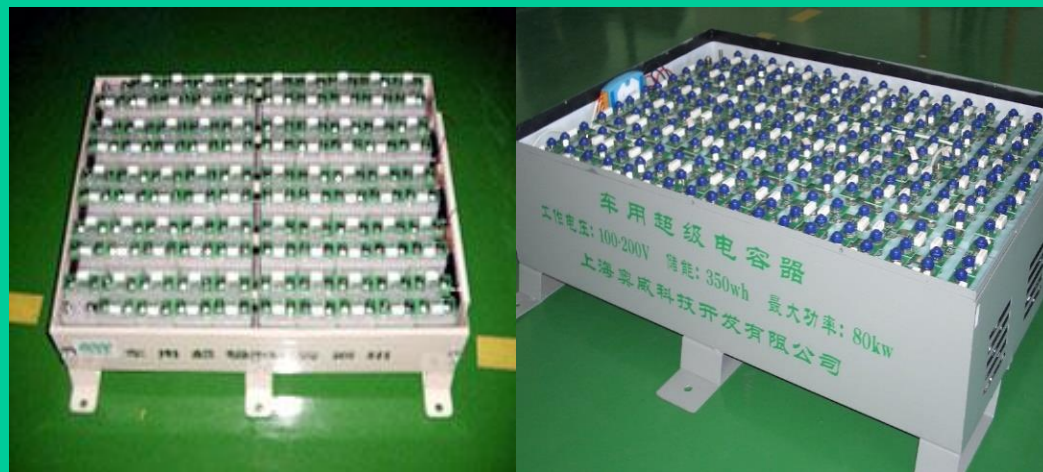
中型超级电容器



用途：多用于大电流的短时放电

领域：在有记忆储存功能的电子产品中做后备电源，注重数据保护和备份，适用于带CPU的智能家电、工控、仪器仪表和通讯领域中。

大型超级电容器



用途：储能使用

领域：电动汽车和混合动力汽车做动力源
太阳能储能方面
军事领域



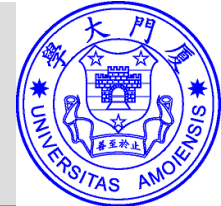
超级电容纯电动公交车示范运营

城市公交频繁启停，导致车辆高耗能。超级电容对制动能量的回收以及起步阶段的大功率放电功能，使节能减排效果十分显著。



超级电容在混合动力公交车型应用广泛

与锂离子电池相比，超级电容器续航里程短，能量密度低。因此采用电池+超级电容器的组合方式，将电容的功率性能和电池的高能量结合起来=混合动力。



1. 比能量的提高

锂离子电池的比功率可达 5000W/kg ，是否会取代超级电容器？

进一步提高超级电容器性能——**新材料、新体系，高能量密度**超级电容器。

2. 一致性检测问题

超级电容的额定电压很低，在应用中需要大量的串联。由于应用中需要大电流充放电，而过充电容有严重的影响，因此串联中各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。